



République Tunisienne

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Tunis El Manar

Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Département Génie Industriel

Projet de fin d'année II

Développement d'un modèle de simulation pour l'optimisation conjointe de la qualité et de la maintenance au sein d'un système industriel

Elaboré par :

BEN YOUNES MORTADHA

BOURBIA OTHMEN

Classe : 2ème Année Génie Industriel

Encadrée par :

MME BOUMALLESSA ZEINEB

Année universitaire 2025/2026

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrante, **Madame Zeineb Boumallessa**, pour son accompagnement continu, ses conseils précieux et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Son expertise scientifique et sa rigueur méthodologique ont largement contribué à la réussite de ce travail.

Nous adressons également nos sincères remerciements à l'ensemble du corps enseignant et administratif de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis pour la qualité de la formation dispensée et le soutien offert durant notre parcours académique.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce projet.

Résumé

Ce rapport porte sur le développement d'un modèle de simulation visant l'optimisation conjointe de la qualité et de la maintenance au sein d'un système de production industriel. Un cas d'étude représentatif du secteur industriel est utilisé afin d'analyser les interactions entre la fiabilité des équipements et la qualité des produits. Le logiciel de simulation ARENA joue un rôle central dans la modélisation du fonctionnement du système et l'évaluation de différentes stratégies de maintenance et de contrôle qualité, à travers des indicateurs de performance tels que la disponibilité, les coûts de non-qualité et le taux de conformité. En comparant des approches de gestion séparées et intégrées, ce projet constitue un outil d'aide à la décision pour l'amélioration de la performance globale du système industriel.

Mots-clés : Simulation industrielle, optimisation conjointe, qualité, maintenance, ARENA.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Liste des abréviations	vii
Introduction générale	1
1 Contexte général et cadre théorique	2
1.1 Introduction	2
1.2 Concepts fondamentaux de la production industrielle	2
1.3 La maintenance industrielle	3
1.3.1 Définition de la maintenance	3
1.3.2 Les types d'actions de maintenance	4
1.3.3 Indicateurs de performance de la maintenance(MTBF, MTTR, Disponi- bilité)	6
1.3.4 Notion et définition de la fiabilité	6
1.4 la qualité en milieu industriel	7
1.4.1 Qualité : définition et historique	7
1.4.2 Notions de coût de la non-qualité (CoNQ)	7
1.4.3 Outils de gestion de la qualité (SPC, Six Sigma, AMDEC)	8
1.5 Approches existantes d'intégration Qualité–Maintenance	8
1.5.1 Cartographie des liens entre les activités de maintenance et les contrôles qualité	9
1.5.2 Approche Mathématique Analytique	10
1.5.3 Approche par Simulation à événements Discrets	11
1.6 Conclusion	15
2 analyse et modélisation du système de production proposé	16
2.1 Introduction	16
2.2 Problématique et objectifs de modélisation	16

2.3	Hypothèses de modélisation	17
2.4	Scénarios de simulation	19
2.4.1	Scénario 1 : Maintenance basée sur la dégradation machine	19
2.4.2	Scénario 2 : Maintenance basée sur la qualité produit	21
2.4.3	Scénario 3 : Maintenance basée sur le couplage qualité-maintenance . .	23
2.5	Présentation de l’outil de simulation ARENA	24
2.6	Modélisation sous ARENA	25
2.6.1	Bloc de suivi de la demande	26
2.6.2	Bloc de suivi de la production	26
2.6.3	Indicateurs clés de performance	28
2.7	Conclusion	29
3	Simulation et analyse comparative des scénarios intégrés qualité-maintenance	31
3.1	Introduction	31
3.2	Scénario 1 : Maintenance basée sur la dégradation machine	31
3.2.1	Entités et Ressources	32
3.2.2	Logique du Processus	32
3.2.3	Variables de Processus	35
3.2.4	Inputs : Paramètres d’entrée	36
3.2.5	Les Outputs : Résultats de sortie	37
3.3	Scénario 2 : Maintenance basée sur la qualité produit	39
3.3.1	Ressources du modèle	39
3.3.2	Logique du Processus	39
3.3.3	Inputs : Paramètres d’entrée du second scénario	42
3.3.4	Les Outputs : Résultats de sortie	43
3.4	Scénario 3 : Maintenance basée sur le couplage qualité-maintenance	45
3.4.1	Ressources du modèle	45
3.4.2	Logique du Processus	46
3.4.3	Variables de Processus	50
3.4.4	Inputs : Paramètres d’entrée du troisième scénario	52
3.4.5	Les Outputs : Résultats de sortie	53
3.4.6	Analyse des résultats	54
3.5	Validation du modèle de simulation	55
3.6	Conclusion	56
	Conclusion générale	57

Table des figures

1.1	Composants du système de production [1]	3
1.2	Classification des types de maintenance	5
1.3	Equilibre entre la maintenance préventive et corrective [2]	5
1.4	Carte de contrôle	8
2.1	Modèle conceptuel du Scénario 1	21
2.2	Modèle conceptuel du Scénario 2	22
2.3	Modèle conceptuel du Scénario 3	23
2.4	Interface utilisateur du logiciel ARENA [14]	25
2.5	Bloc de suivi de la demande	26
2.6	Bloc de suivi de la production	27
2.7	Bloc de calcul des coûts	29
2.8	Bloc de calcul du taux de non-conformité	29
2.9	Bloc de calcul du taux de disponibilité de la Machine 1	29
3.1	Bloc de suivi de la dégradation de la machine — Scénario 1	34
3.2	Bloc de la stratégie de maintenance — Scénario 1	35
3.3	Indicateurs de performance du Scénario 1	38
3.4	Bloc de suivi de la qualité — Scénario 2	40
3.5	Bloc de la stratégie de maintenance basée sur la qualité — Scénario 2	41
3.6	Les outputs du Scénario 2	44
3.7	Bloc de suivi de la dégradation de la machine — Scénario 3	47
3.8	Bloc de suivi de la qualité — Scénario 3	48
3.9	Bloc de la stratégie de maintenance couplée qualité-dégradation — Scénario 3	49
3.10	Indicateurs de performance du Scénario 3	53

Liste des tableaux

1.1	Synthèse des approches de simulation pour l'intégration Qualité-Maintenance .	14
3.1	Variables de coût financières	35
3.2	Variables de comptage (flux)	36
3.3	Variables de temps et d'état	36
3.4	Paramètres d'entrée du modèle	37
3.5	Caractéristiques des ressources	39
3.6	Variables de coût financières pour le second scénario	42
3.7	Variables de Comptage	42
3.8	Paramètres d'entrée du modèle - Second scénario	43
3.9	Caractéristiques des ressources — Scénario 3	46
3.10	Variables de coût financières — Scénario 3	50
3.11	Variables de comptage — Scénario 3	51
3.12	Variables de dégradation et d'état — Scénario 3	51
3.13	Paramètres d'entrée du modèle — Scénario 3	52
3.14	Synthèse comparative des trois scénarios	54
3.15	Comparaison des indicateurs de performance des trois scénarios	56

Liste des abréviations

AFNOR	Association Française de Normalisation
NF	Norme Française
EN	Norme Européenne
MTBF	Mean Time Between Failures
MTTR	Mean Time To Repair
ISO	International Organization for Standardization
CoNQ	Coût de la Non-Qualité
SPC	Statistical Process Control
AMDEC	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
DMAIC	Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler
EWMA	Exponentially Weighted Moving Average
AOQL	Average Outgoing Quality Limit
MOSIM	Modélisation, Optimisation et Simulation

Introduction générale

L'industrie actuelle opère dans un environnement marqué par la pression sur les coûts, la demande en qualité toujours croissante et la nécessité de fournir de hautes garanties d'alimentation du service des équipements. Dans ce contexte, deux fonctions sont couramment réalisées de façon dissociée : la maintenance du potentiel technique des machines par des mesures de protection, ainsi que la surveillance des caractéristiques des produits grâce aux contrôles qualité. Cependant, l'état des machines joue directement un rôle dans le respect des normes de qualité des pièces produites et vice versa. Les désordres en matière de qualité peuvent être le signe précoce de problèmes mécaniques. Une telle autonomie conduit régulièrement à de mauvais arbitrages : l'exécution des mesures de protection intervient soit avec trop de retard, créant des rebuts, soit trop vite et sans motif, ce qui accroît inutilement les coûts.

La recherche en cours poursuit une approche visant à élaborer des politiques de pilotage qui prennent en compte les interactions entre l'état des équipements et les résultats de leurs contrôles qualité. Le problème principal sur lequel elle se concentre est le suivant : à quel point une combinaison d'informations issues de l'usure de machines et des contrôles qualité affectera la performance générale d'un système industriel par rapport aux systèmes guidés uniquement par l'un de ces indicateurs ?

Pour répondre à cette question, il est proposé de créer un modèle de simulation à événements discrets dans ARENA illustrant le comportement d'une cellule de production subissant une usure continue et étant soumise à des contrôles qualité. Trois stratégies de pilotage de la maintenance seront analysées : (i) pilotage selon une usure de machine, (ii) pilotage uniquement sur la base de dépassements de normes de la carte de contrôle qualité, (iii) une stratégie hybride – exécution d'un ordre de maintenance dès que l'un des deux indicateurs franchit le seuil critique. L'évaluation des stratégies est effectuée avec trois indicateurs : coût global, taux d'inconformité des produits et disponibilité de la machine.

L'étude se compose de trois parties. La première partie expose un état de l'art des notions de maintenance, contrôles qualité et leurs intégration. La deuxième formalise le cas d'étude par les hypothèses et descriptifs fonctionnels de son modèle, la formulation des trois scénarios. La troisième analyse les simulations, les résultats comparatifs et validera le modèle.

Chapitre 1 :

Contexte général et cadre théorique

1.1 Introduction

Ce chapitre présente l'étude bibliographique et le cadre théorique nécessaires à la compréhension de ce travail. Il vise à introduire les concepts fondamentaux de la production industrielle, de la maintenance et de la qualité, qui constituent les principaux leviers de performance d'un système de production. Dans un premier temps, les notions clés relatives à la production et à la maintenance industrielles sont abordées, en mettant en évidence leur rôle dans l'amélioration de la fiabilité et de la disponibilité des équipements. Ensuite, les concepts essentiels de la qualité en milieu industriel sont présentés, notamment la qualité totale, les coûts de la non-qualité et les principaux outils de gestion de la qualité. Par ailleurs, ce chapitre s'intéresse aux approches existantes d'intégration Qualité-Maintenance, qui soulignent l'intérêt d'une gestion coordonnée de ces deux fonctions pour optimiser la performance globale du système. Cette étude bibliographique permet ainsi de justifier le recours à la modélisation et à la simulation, développées dans les chapitres suivants.

1.2 Concepts fondamentaux de la production industrielle

Les systèmes de production sont des méthodes, des procédures ou des arrangements d'éléments qu'une entreprise utilise pour produire des biens ou des services afin de satisfaire une demande donnée. De manière générale, la production englobe l'ensemble des fonctions (processus) nécessaires à la transformation des intrants, tels que les matières premières, en extrants constitués de produits finis ou de services destinés à répondre aux exigences des clients, notamment en termes de livraison, de qualité, de quantité, de prix et d'autres objectifs spécifiques. Un système de production comprend généralement quatre composantes principales, comme illustré à la Figure 1.1 :

Les intrants (Inputs), constitués des matières premières, des produits semi-finis, des pièces de machines, des données ainsi que d'autres ressources informationnelles.

Le processus de transformation, qui inclut la planification de la production, l'inspection, les essais, le stockage et le transport des produits ou services. Il regroupe l'ensemble des procédures et opérations industrielles, chimiques ou mécaniques visant à transformer les intrants en extrants.

Les extrants (Outputs), qui peuvent prendre la forme de biens tangibles (produits) ou de biens intangibles (services).

Le contrôle, qui correspond à la conception et à la mise en œuvre d'une fonction organisée permettant d'atteindre les objectifs globaux du système de production [1].

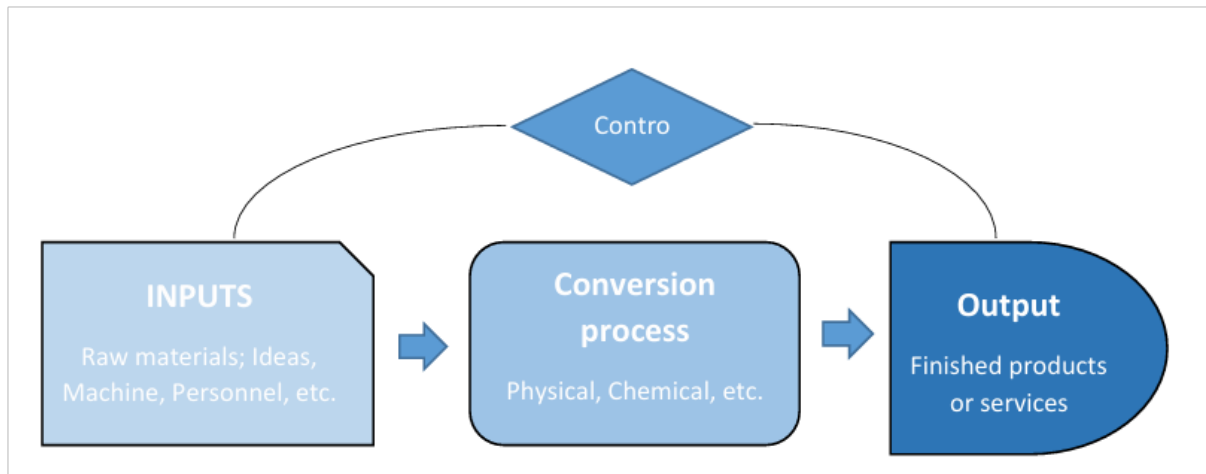


FIGURE 1.1 – Composants du système de production [1]

Un système de production vise à assurer la satisfaction du client tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Il cherche également à garantir la continuité et la stabilité des opérations à travers un contrôle efficace des processus, permettant de réduire les dysfonctionnements, les défauts et les pertes, tout en améliorant la performance globale du système industriel.

1.3 La maintenance industrielle

1.3.1 Définition de la maintenance

Selon l'AFNOR, à travers la norme NF X 60-010, la maintenance est définie comme « l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou dans une situation lui permettant d'assurer un service déterminé ». Une autre définition de la maintenance est proposée par la norme NF EN 13306, qui la présente comme « l'ensemble des actions techniques, administratives et de management réalisées durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le remettre dans un état dans lequel il peut assurer la fonction requise ». En tant que fonction transversale, la maintenance soutient l'ensemble des activités du système de production et contribue à la durabilité et à la performance globale de l'entreprise. Dans ce contexte, l'ingénierie de la maintenance est devenue un levier stratégique majeur dans le contexte industriel et nécessite une planification stratégique visant l'amélioration des processus organisationnels.

1.3.2 Les types d'actions de maintenance

La classification des activités de maintenance repose principalement sur le moment d'intervention par rapport à la survenue d'une défaillance. Chaque type présente des caractéristiques, avantages et limites spécifiques qui influencent directement la performance du système de production et la qualité des produits. Nous distinguons deux catégories de stratégies de maintenance : la maintenance préventive et la maintenance corrective [2].

Maintenance préventive

L'objectif de la maintenance préventive est de réduire la probabilité de défaillance ainsi que de retarder la dégradation du système de production. La première catégorie se divise principalement en maintenance systématique, conditionnelle et prévisionnelle (figure 1.2).

- ***Maintenance préventive systématique*** : les actions de maintenance préventive sont réalisées dans des intervalles du temps prédéterminés. Ce type d'action se fait selon un calendrier sans contrôle préalable de l'état du système.

- ***Maintenance préventive conditionnelle*** : ce type de maintenance est basé sur la surveillance, en suivant les paramètres de dégradation mesurée caractérisant le système. L'action de maintenance préventive conditionnelle est effectuée uniquement lorsque les paramètres de dégradation atteignent un niveau critique.

- ***Maintenance prévisionnelle*** : La maintenance prévisionnelle correspond à une maintenance conditionnelle intégrant des méthodes d'analyse et de prévision des paramètres de dégradation, permettant d'estimer le moment probable de défaillance du système et de planifier les actions de maintenance en conséquence.

Maintenance corrective

La maintenance corrective est exécutée après la détection d'une panne. On distingue deux types : maintenance corrective palliative et maintenance corrective curative (figure 1.2).

- ***Maintenance corrective palliative*** : l'action de maintenance consiste à une réparation provisoire. Ce type de maintenance est réalisé lorsque la défaillance empêche de poursuivre l'exploitation du système de production.

- ***Maintenance corrective curative*** : ce type de maintenance permet de réparer le système à son état de fonctionnement nominal, en supprimant tout dysfonctionnement.

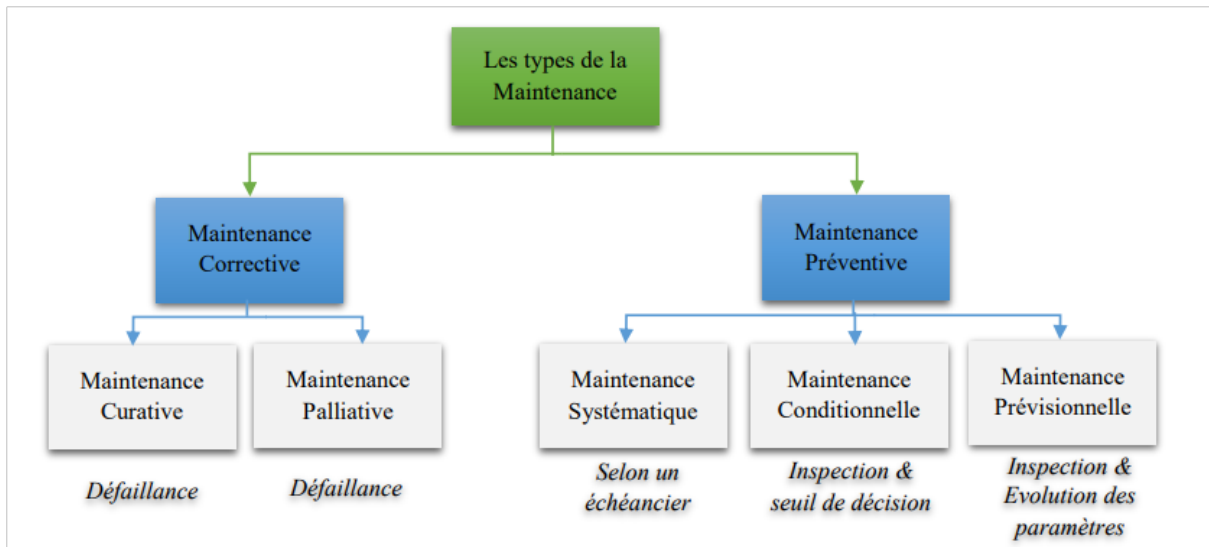


FIGURE 1.2 – *Classification des types de maintenance*
[2]

L'équilibre entre la maintenance préventive et corrective vise à minimiser le coût global tout en garantissant la disponibilité et la fiabilité du système de production. Un excès de maintenance corrective augmente les risques de pannes imprévues, tandis qu'une maintenance préventive excessive peut engendrer des coûts inutiles sans gain proportionnel de performance. Par conséquent, il est nécessaire d'assurer l'équilibre entre la maintenance préventive et la maintenance corrective afin de minimiser le coût (figure 1.3).

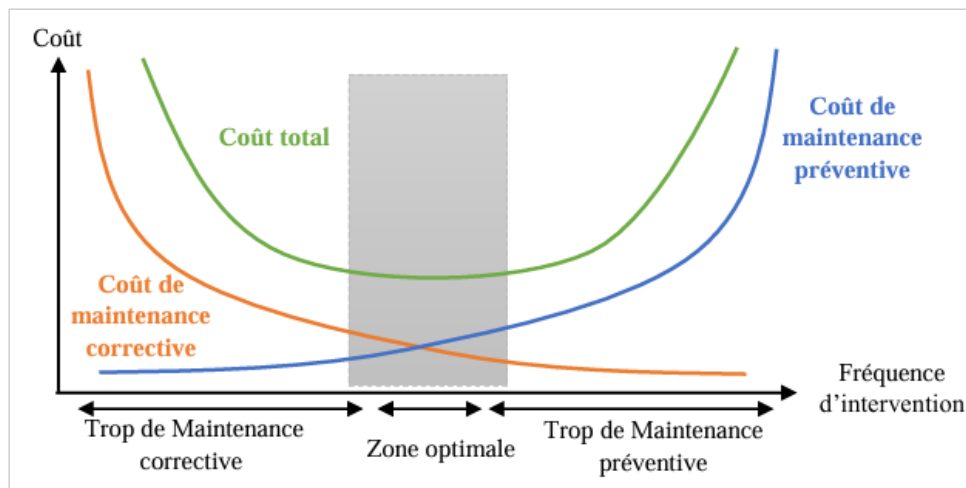


FIGURE 1.3 – *Equilibre entre la maintenance préventive et corrective* [2]

1.3.3 Indicateurs de performance de la maintenance(MTBF, MTTR, Disponibilité)

Les indicateurs de performance de la maintenance sont des outils essentiels pour mesurer l'efficacité des actions de maintenance et la performance des équipements industriels. Le **MTBF** (Mean Time Between Failures) représente le temps moyen de bon fonctionnement entre deux défaillances successives. Il est calculé comme le rapport entre le temps total de fonctionnement et le nombre de pannes observées. Le **MTTR** (Mean Time To Repair) correspond au temps moyen nécessaire pour réparer un équipement après une défaillance, incluant le diagnostic et l'intervention. **La disponibilité** traduit la capacité d'un système à être opérationnel sur une période donnée ; elle dépend directement de la fiabilité et de la maintenabilité de l'équipement. Une amélioration du MTBF et une réduction du MTTR contribuent directement à l'augmentation de la disponibilité et à la réduction des arrêts de production.

Formules des indicateurs :

$$\text{MTBF} = \frac{\text{Temps total de fonctionnement}}{\text{Nombre de pannes}} \quad (1.1)$$

$$\text{MTTR} = \frac{\text{Temps total de réparation}}{\text{Nombre de pannes}} \quad (1.2)$$

$$\text{Disponibilité} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}} \quad (1.3)$$

1.3.4 Notion et définition de la fiabilité

La fiabilité est une notion fondamentale en maintenance industrielle. Elle se définit comme la probabilité qu'un système, un équipement ou un composant accomplisse correctement la fonction pour laquelle il a été conçu, pendant une durée donnée, dans des conditions d'utilisation déterminées, sans défaillance. La fiabilité permet d'évaluer le comportement des équipements dans le temps et constitue un indicateur essentiel pour :

- réduire les pannes et les arrêts imprévus,
- améliorer la continuité de fonctionnement,
- optimiser les stratégies de maintenance.

En maintenance industrielle, la fiabilité est étroitement liée à des paramètres tels que **le taux de défaillance, le temps moyen de bon fonctionnement (MTBF) et la durée de vie des équipe-**

ments. Elle joue un rôle clé dans le choix des politiques de maintenance préventive et corrective, ainsi que dans l'amélioration des performances globales du système de production. Le taux de défaillance se calcule généralement comme suit :

$$\text{Le taux de défaillance} = \frac{1}{\text{MTBF}} \quad (1.4)$$

1.4 la qualité en milieu industriel

1.4.1 Qualité : définition et historique

La qualité se définit comme l'aptitude d'un produit, d'un service ou d'un processus à satisfaire des exigences exprimées ou implicites. Selon la norme **ISO 9000 :2015**, elle correspond à la capacité d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à répondre aux attentes des clients et aux exigences réglementaires. Historiquement, la notion de qualité a évolué avec les modes de production : initialement fondée sur le savoir-faire artisanal, elle s'est ensuite orientée vers le contrôle des produits durant la révolution industrielle, avant d'intégrer des méthodes statistiques de maîtrise des processus au milieu du 20^{ème} siècle. Par la suite, l'assurance qualité puis le management de la qualité totale ont élargi la responsabilité de la qualité à l'ensemble de l'organisation, en mettant l'accent sur la prévention des défauts et l'amélioration continue. Comme l'a souligné **Philip Crosby**, « la qualité est gratuite, mais elle n'est pas un cadeau ; ce sont les défauts de qualité qui coûtent », ce qui souligne que la qualité constitue aujourd'hui un élément stratégique du management des organisations, soutenu par des normes internationales telles que la série ISO 9000, et applicable à l'ensemble des secteurs d'activité afin d'assurer la performance globale et la satisfaction durable des parties prenantes.

1.4.2 Notions de coût de la non-qualité (CoNQ)

Le coût de la non-qualité (CoNQ) désigne l'ensemble des coûts supportés par une organisation en raison de la non-conformité de ses produits, services ou processus aux exigences définies. Il englobe aussi bien **les coûts internes**, tels que les rebuts, retouches, arrêts de production et pertes de productivité, que **les coûts externes**, notamment les réclamations clients, retours, garanties et pertes d'image. Le **CoNQ** met en évidence que l'absence de qualité engendre des charges souvent invisibles mais significatives, impactant directement la performance économique de l'entreprise. Ainsi, la maîtrise et la réduction du coût de la non-qualité constituent un levier essentiel pour améliorer la compétitivité, optimiser les processus et accroître la satisfaction des clients.

1.4.3 Outils de gestion de la qualité (SPC, Six Sigma, AMDEC)

Les outils de gestion de la qualité jouent un rôle essentiel dans la maîtrise et l'amélioration continue des processus industriels et organisationnels. Parmi les méthodes les plus utilisées **le contrôle statistique des procédés (Statistical Process Control – SPC), Six Sigma et l'Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC)**.

Le SPC repose sur l'utilisation d'outils statistiques, tels que les cartes de contrôle, afin de surveiller la stabilité des processus et de détecter les variations anormales susceptibles d'affecter la qualité, la figure 1.4 présente un exemple de carte de contrôle utilisée pour surveiller la stabilité d'un processus et identifier les variations anormales.

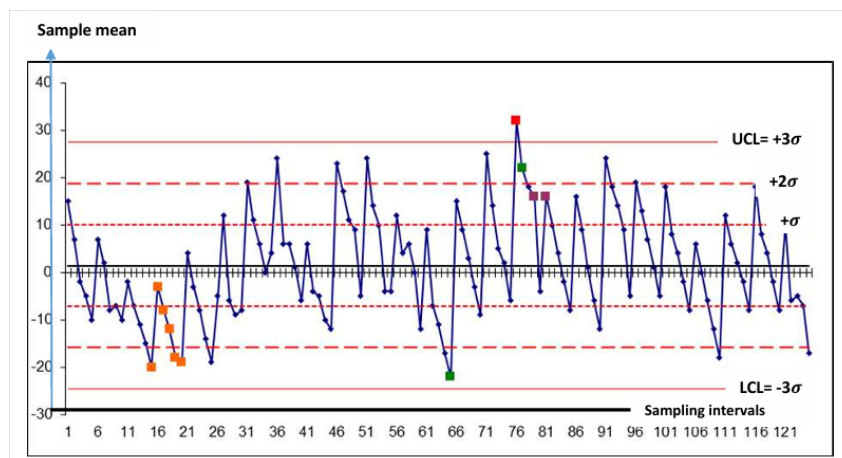


FIGURE 1.4 – Carte de contrôle

Six Sigma vise quant à lui à réduire la variabilité des processus et le nombre de défauts en s'appuyant sur une démarche structurée, généralement le cycle **DMAIC** (Définir, Mesurer, Analyser, Améliorer, Contrôler) permettant d'atteindre un niveau de performance élevé. Enfin, l'AMDEC est une méthode préventive qui consiste à identifier de manière systématique les modes de défaillance potentiels d'un produit ou d'un processus, à en évaluer les effets et la criticité, et à mettre en place des actions correctives ou préventives. L'utilisation combinée de ces outils permet aux organisations d'améliorer la fiabilité de leurs processus, de réduire le coût de la non-qualité et d'accroître durablement la satisfaction des clients.

1.5 Approches existantes d'intégration Qualité–Maintenance

La qualité et la maintenance sont deux fonctions fortement liées dans un système de production, car l'état des équipements influence directement la conformité des produits. Une gestion séparée de ces fonctions peut entraîner une augmentation des coûts de maintenance et de non-qualité. Pour cette raison, plusieurs approches d'intégration Qualité–Maintenance ont été propo-

sées afin de coordonner les actions de maintenance et de contrôle qualité. Ces approches visent à améliorer la disponibilité des équipements tout en réduisant les défauts et les coûts associés. Les travaux de recherche récents s'articulent principalement autour de deux grandes approches méthodologiques pour l'intégration qualité–maintenance : **l'approche mathématique analytique** et **l'approche par simulation à événements discrets**.

1.5.1 Cartographie des liens entre les activités de maintenance et les contrôles qualité

Avant d'aborder les approches formelles d'intégration Qualité–Maintenance, il est essentiel de comprendre les interactions concrètes entre ces deux fonctions au sein d'un système de production. La cartographie des liens entre les activités de maintenance et les contrôles qualité permet de visualiser et d'analyser ces relations dynamiques qui influencent directement la performance globale.

Influence de l'état des équipements sur la qualité des produits

L'état de fonctionnement des machines constitue un facteur déterminant de la conformité des produits. Une machine dégradée ou mal réglée peut générer des défauts de fabrication, des dérives dimensionnelles ou des non-conformités. Inversement, des interventions de maintenance préventive bien planifiées contribuent à maintenir la capabilité des procédés et à réduire la variabilité des paramètres qualité.

Déclenchement d'actions de maintenance à partir des contrôles qualité

Les résultats des contrôles qualité constituent une source d'information précieuse pour déclencher des actions de maintenance. Par exemple :

- Une **carte de contrôle** (comme présentée à la Figure 1.4) qui détecte une dérive anormale peut signaler la nécessité d'un réglage ou d'une intervention préventive sur l'équipement.
- L'apparition de défauts récurrents ou d'une augmentation du taux de non-conformité peut indiquer une dégradation progressive de la machine justifiant une **maintenance conditionnelle**.
- Les limites de surveillance et de contrôle (comme évoquées dans l'étude de Bahria et al. [6]) permettent de distinguer les situations nécessitant une simple surveillance de celles imposant une intervention corrective.

Impact des interventions de maintenance sur la qualité

Les actions de maintenance influencent directement la qualité des produits :

- Une **maintenance préventive systématique** (remplacement périodique de pièces d'usure) maintient la précision des machines et réduit les risques de défauts.
- Une **maintenance corrective curative** rétablit la capacité de la machine à produire des pièces conformes après une panne.
- À l'inverse, une **maintenance palliative** peut n'offrir qu'une solution temporaire, laissant persister des défauts potentiels.

Cette cartographie met en évidence la nécessité d'une gestion coordonnée des activités de maintenance et de contrôle qualité, justifiant ainsi le développement des approches intégrées présentées dans les sections suivantes.

1.5.2 Approche Mathématique Analytique

Cette approche repose sur la formalisation mathématique des interactions entre les variables de décision liées à la maintenance, au contrôle qualité et à la production. Elle utilise des outils analytiques, statistiques et probabilistes pour modéliser le comportement des systèmes et déterminer des politiques optimales via l'optimisation mathématique, généralement sans recourir à la simulation comme outil principal de validation. Cette approche s'appuie sur plusieurs caractéristiques méthodologiques.

Caractéristiques méthodologiques

- Utilisation de **distributions de probabilité** (Weibull, Gamma, Normale) pour représenter la défaillance, la dégradation des équipements ou la variabilité des paramètres qualité.
- Intégration d'**outils statistiques de contrôle qualité** tels que les cartes de contrôle (EWMA, $\bar{X}$, moyenne-écart type) pour surveiller le processus et déclencher des actions correctives ou préventives.
- **Modélisation stochastique** des temps de panne, des durées de maintenance et des taux de défauts.
- **Formulation de fonctions objectif** (coût total, disponibilité, taux de conformité) à optimiser sous contraintes (niveau de service, AOQL, capacité de production).
- **Résolution** via des méthodes d'optimisation mathématique (programmation non linéaire, recherche d'optimums numériques, algorithmes d'optimisation sous MATLAB ou d'autres environnements de calcul).

Exemples d'études représentatives

- **Al-Shayea et al. (2019)** ont développé un modèle intégré de planification de maintenance et de contrôle qualité pour un système multi-composants, utilisant une **carte EWMA** et une **distribution de Weibull** pour modéliser la fiabilité. L'optimisation a été réalisée sous **MATLAB** afin de déterminer simultanément les paramètres de maintenance et de contrôle qualité minimisant les coûts [3].
- **Zied Hajej et al. (2021)** ont proposé un **modèle intégré** combinant la planification de production, la maintenance et le contrôle qualité au sein d'une chaîne d'approvisionnement. Leur approche repose sur la **théorie de la fiabilité**, le **contrôle statistique des procédés (SPC)** et l'optimisation mathématique pour coordonner les décisions opérationnelles [4].
- **Boumallessa et al. (2023)** ont introduit une **fonction de couplage mathématique** $h(x, y)$ pour lier dynamiquement l'état de la machine et la qualité du produit. Leur modèle analytique utilise une **carte de contrôle** $\bar{X}$ et optimise les interventions de maintenance en fonction de l'évolution conjointe de la fiabilité et de la conformité [5].
- **Bahria et al. (2018)**, dans le cadre de la conférence MOSIM, ont proposé une **stratégie intégrée** où une **carte de contrôle moyenne-écart type** pilote à la fois la maintenance préventive et corrective. Leur modèle analytique optimise quatre variables de décision — l'intervalle d'échantillonnage h , le nombre d'échantillons m , et les limites de surveillance k_p et de contrôle k_c — dans le but de minimiser le coût total moyen par unité de temps. Cette étude se distingue par l'utilisation de **deux niveaux de limites** (surveillance et contrôle) pour déclencher différents types d'interventions [6].

Cette approche reste fondamentale pour structurer la problématique et identifier les leviers d'optimisation. Elle est aujourd'hui de plus en plus **combinée avec des méthodes de simulation** afin de valider et d'affiner les résultats dans des contextes plus proches de la réalité.

1.5.3 Approche par Simulation à événements Discrets

Face aux limites des modèles purement analytiques, l'approche par simulation, notamment avec des logiciels comme **ARENA**, permet de modéliser le comportement dynamique et stochastique de systèmes de production plus complexes. Elle est souvent couplée à des techniques d'optimisation (simulation-optimisation).

Parmi les caractéristiques principales de cette approche, on peut citer la modélisation explicite du flux de pièces au sein du système de production, intégrant à la fois les aléas de panne des équipements, les activités de maintenance et les opérations d'inspection qualité. Cette modéli-

sation permet d'analyser de manière conjointe les interactions entre performance opérationnelle et qualité du produit. L'évaluation des performances repose sur des indicateurs quantitatifs pertinents, tels que le coût total moyen, le taux de conformité notamment l'AOQL ainsi que la disponibilité des équipements, considérés sur un horizon temporel long, voire infini, afin de capturer les effets cumulés des décisions de maintenance et de contrôle qualité.

Exemples d'études représentatives

- **Rivera-Gómez et al. (2020)** ont développé un modèle de simulation sous ARENA pour optimiser conjointement les stratégies de production et de maintenance d'un système en dégradation avec échantillonnage dynamique. Leur approche a permis de minimiser le coût total moyen en optimisant le seuil de réparation n_p , le stock tampon Z_{p0} , le taux d'échantillonnage f_0, f_1 et le seuil de réapprovisionnement r , tout en respectant la contrainte AOQL [7].
- **BouAbid et al. (2024)** ont proposé une politique intégrée de production et maintenance pour un système sujet à la dégradation de la qualité. Leur modèle, validé par simulation ARENA, optimise le stock de sécurité SS et la période de maintenance préventive T dans le but de minimiser le coût total sur un horizon infini [8].
- **Wei et al. (2025)** ont étudié le contrôle intégré production-maintenance-qualité pour des systèmes complexes avec maintenance imparfaite et inspection dynamique. Leur approche, basée sur la simulation de Monte Carlo et l'analyse de sensibilité, optimise le stock de sécurité SS , la durée du cycle de production T , le seuil de dégradation L et le taux d'échantillonnage P afin de minimiser le coût unitaire total moyen [9].
- **Lesage & Dehombreux (2015)** ont utilisé la simulation à événements discrets pour évaluer la performance globale de processus manufacturiers soumis à des politiques de maintenance et de contrôle qualité. Leur modèle a permis d'analyser la sensibilité du système aux variations des paramètres de maintenance préventive et de carte de contrôle [10].
- **Bouslah et al. (2015)** ont développé un modèle intégrant la maintenance, le contrôle qualité par plans d'échantillonnage et la production sous contrainte AOQL. Leur approche combine un modèle analytique et une validation par simulation pour minimiser le coût total en optimisant la période de maintenance préventive, le stock de surplus et les paramètres du plan d'échantillonnage [11].
- **Hassan et al. (2024)** ont développé une approche basée sur les jumeaux numériques (di-

gital twins) pour la maintenance prédictive au sein d’environnements industriels conventionnels, notamment dans le secteur sidérurgique. Leur méthode repose sur une architecture **5D-DT** (digital twin à cinq dimensions) combinée à un modèle **gray-box data-driven** de type ARx (autoregressive with exogenous variable). Cette approche simule le comportement nominal des équipements et détecte en temps réel les écarts entre le système physique et son jumeau numérique, permettant ainsi d’identifier les anomalies et d’estimer la durée de vie restante (RUL). Validée sur une période de 18 mois, cette méthode contribue à anticiper les défaillances, à réduire les arrêts non planifiés et à améliorer indirectement la conformité qualité en maintenant les équipements dans un état de fonctionnement nominal [12].

- **Viaron et al. (2025)** ont proposé une stratégie de maintenance industrielle en quatre niveaux intégrant un jumeau numérique adaptatif. Leur approche combine reconfiguration dynamique des flux (maintenance corrective), formation immersive en réalité virtuelle (auto-maintenance), jumeau numérique collaboratif (assistance au diagnostic) et capteurs connectés avec IA (maintenance prédictive). Cette stratégie contribue non seulement à réduire les arrêts de production, mais également à stabiliser les paramètres de fabrication et à améliorer la qualité des produits finis en limitant les dérives et les non-conformités liées à l’usure des équipements [13].

L’approche par simulation à événements discrets constitue un outil méthodologique puissant et complémentaire aux modèles analytiques pour traiter la complexité des interactions entre production, maintenance et qualité. Cette approche permet non seulement d’évaluer la performance de politiques intégrées dans un environnement réaliste, mais également d’optimiser des variables de décision stratégiques sous contraintes opérationnelles et qualité. La flexibilité offerte par des logiciels tels qu’**ARENA** ou les méthodes de **Monte Carlo** autorise une exploration approfondie des scénarios et une analyse de sensibilité, facilitant ainsi l’identification des solutions les plus robustes.

Le tableau ci-dessous synthétise les principales contributions des études récentes en matière d’intégration Qualité–Maintenance par approche de simulation, en mettant en évidence pour chaque travail les problèmes stratégiques traités, les variables de décision optimisées ainsi que les objectifs poursuivis.

TABLE 1.1 – Synthèse des approches de simulation pour l'intégration Qualité-Maintenance

Auteurs	Problème stratégique traité	Variables de décision optimisées	Objectif stratégique	Logiciel/Méthode
Viaron et al. (2025)	Maintenance industrielle en quatre niveaux via jumeau numérique adaptatif pour assurer continuité et qualité.	Reconfiguration dynamique des flux, formation VR, seuils d'alerte prédictifs	Anticiper les pannes, réduire les arrêts, stabiliser la qualité des produits	Jumeau numérique 4 niveaux + VR/IA + plateforme SCAP
Hassan et al. (2024)	Jumeaux numériques pour maintenance prédictive via une approche gray-box détectant les écarts affectant la qualité.	Seuils de détection des écarts entre jumeau numérique et système physique, paramètres du modèle ARx (autoregressive with exogenous variable)	Anticiper les défaillances, estimer le RUL, réduire les arrêts imprévus et améliorer la qualité en maintenant les équipements en état nominal.	Jumeau numérique 5D (modèle gray-box ARx) + simulation à événements discrets + évaluation terrain sur 18 mois
Rivera-Gómez et al. (2020)	Optimisation conjointe production-maintenance pour un système en dégradation avec échantillonnage dynamique.	Seuil de réparations n_p , stock tampon Z_{p0} , taux d'échantillonnage f_0, f_1 , seuil de réapprovisionnement r	Minimiser le coût total moyen + respect de l'AOQL	ARENA + C++ (simulation-optimisation)
BouAbid et al. (2024)	Politique intégrée de production et maintenance pour un système sujet à la dégradation de la qualité, avec validation par simulation.	Stock de sécurité (SS), période de maintenance préventive (T)	Minimiser le coût total sur horizon infini	ARENA (validation) + modèle analytique
Wei et al. (2025)	Contrôle intégré production-maintenance-qualité pour systèmes complexes avec maintenance imparfaite et inspection dynamique.	Stock de sécurité (SS), durée du cycle de production (T), seuil de dégradation (L), taux d'échantillonnage (P)	Minimiser le coût unitaire total moyen	Simulation de Monte Carlo + analyse de sensibilité
Lesage & Dehombreux (2015)	Simulation de processus manufacturiers soumis à maintenance et contrôle qualité, avec analyse de sensibilité.	Paramètres de maintenance préventive et de carte de contrôle	Évaluer la performance globale du système	Simulation à événements discrets
Bousslah et al. (2015)	Intégration maintenance-qualité (échantillonnage)-production sous contrainte AOQL.	Période de maintenance préventive, stock de surplus et paramètres du plan d'échantillonnage.	Minimiser le coût total sous contrainte qualité	Modèle analytique + validation par simulation

1.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les fondements théoriques nécessaires à la compréhension de la problématique de l'optimisation conjointe de la qualité et de la maintenance. Nous avons d'abord présenté les concepts clés de la production industrielle, avant d'aborder la maintenance à travers ses typologies, ses indicateurs de performance et la notion de fiabilité. La deuxième partie a été consacrée à la qualité, avec ses définitions, les coûts de non-qualité et les principaux outils de gestion. Enfin, nous avons analysé les approches existantes d'intégration Qualité–Maintenance, en distinguant l'approche mathématique analytique et l'approche par simulation à événements discrets. Cette synthèse bibliographique confirme la pertinence de la simulation comme outil d'aide à la décision et constitue une base solide pour la modélisation qui sera développée dans les chapitres suivants.

Chapitre 2 :

analyse et modélisation du système de production proposé

2.1 Introduction

L'étude bibliographique présentée au chapitre précédent a mis en évidence l'importance d'une approche intégrée pour la gestion conjointe de la qualité et de la maintenance, ainsi que la pertinence de la simulation à événements discrets pour modéliser la complexité des systèmes industriels. Fort de ces constats, ce deuxième chapitre a pour objectif de définir le cadre méthodologique et opérationnel du travail de recherche. Il s'agit de passer du cadre théorique à une application concrète en proposant une analyse approfondie du système de production considéré, puis en développant un modèle de simulation qui reflète ses dynamiques et ses contraintes.

Dans un premier temps, ce chapitre présentera la problématique spécifique et les objectifs poursuivis, en précisant les leviers d'optimisation identifiés. Ensuite, il établira un ensemble d'hypothèses de modélisation nécessaires pour simplifier la réalité tout en conservant la validité des phénomènes étudiés. La section centrale sera consacrée à la description détaillée du système modélisé, en décomposant ses différentes composantes fonctionnelles : le processus de production, le suivi du stock, le contrôle qualité, la surveillance de la dégradation de la machine et la politique de maintenance intégrée. Enfin, ce chapitre présentera la logique de modélisation sous ARENA, en détaillant les blocs clés et leurs interactions, posant ainsi les bases pour l'expérimentation et l'analyse des résultats.

2.2 Problématique et objectifs de modélisation

La performance globale d'un système de production dépend étroitement de la synchronisation entre les flux de production, l'état de santé des équipements et la conformité des produits fabriqués. Une gestion séparée de ces trois dimensions peut conduire à des décisions sous-optimales, se traduisant par une augmentation des coûts de maintenance (due à des interventions tardives ou excessives), une hausse des coûts de non-qualité (rebuts, retouches) et une baisse de la disponibilité du système, impactant ainsi la satisfaction de la demande.

Ainsi, ce travail vise à répondre à la problématique suivante : **comment concevoir et évaluer, par le biais de la simulation, une stratégie de pilotage intégré de la production, de la qualité et de la maintenance permettant d'optimiser la performance économique et opérationnelle d'un système industriel ?**

Pour y répondre, les objectifs spécifiques du modèle de simulation sont :

- **Optimisation des coûts liés à la production** : il s'agit d'identifier le plan optimal adéquat pour fabriquer des produits spécifiques afin de minimiser les coûts totaux comportant les coûts de production, de maintenance et de la qualité tout en répondant à la demande établie pour ces produits.
- **Planification de la maintenance** : Etudier l'efficacité de quelques plans de maintenance pour réduire le nombre de pannes qui pourraient perturber l'échéancier de production, ainsi que les coûts de maintenance, les retards de livraison (causés par des machines en panne) et les coûts associés.
- **Analyse d'impact** : Evaluer l'impact des paramètres liés à la qualité et à la dégradation sur le comportement et la performance du système.

Pour réaliser ces objectifs on a choisi d'adopter l'approche de modélisation dynamique basée sur la simulation à événement discrets.

2.3 Hypothèses de modélisation

Afin de construire un modèle de simulation à la fois représentatif et mathématiquement traitable, un ensemble d'hypothèses a été formulé. Ces hypothèses encadrent le comportement des entités et des ressources au sein du modèle.

- (H1) **État de la machine** : La machine, ressource centrale du système, peut être dans deux états exclusifs : *fonctionnement* ou *arrêt* (pour maintenance ou panne).
- (H2) **Défaillance** : La machine est considérée comme défaillante lorsque son niveau de dégradation cumulé dépasse un seuil prédéfini, noté D_f .
- (H3) **Origine des pannes** : Les défaillances de la machine sont considérées comme étant basées sur le temps (dégradation naturelle) plutôt que sur l'utilisation. La dégradation évolue en fonction du temps de fonctionnement.
- (H4) **Actions de maintenance** : À chaque inspection, seules deux actions sont possibles : ne rien faire (si le système est jugé sain) ou effectuer une action de maintenance préventive.
- (H5) **Perfection de la maintenance** : Les actions de maintenance préventive sont parfaites. Elles ramènent le niveau de dégradation de la machine à zéro, comme après une remise à neuf.
- (H6) **Constance des coûts** : Tous les coûts relatifs au stock, maintenance, et qualité sont connus et constants.
- (H7) **Durée des interventions** : Les durées des actions de maintenance préventive sont déterministes et connues.

- (H8) **Révélation de l'état** : L'état de dégradation est révélé par des inspections tandis que la défaillance est auto déclarée.
- (H9) **Inspections simultanées** : Les inspections de qualité des produits et de l'état de dégradation de la machine sont réalisées simultanément, selon une période d'échantillonnage fixe h .

Notation

- Z : Statistique de contrôle (Z-score) pour la carte X-bar, mesurant l'écart entre la moyenne d'échantillon et la moyenne du processus en nombre d'écarts-types
- D_1 : Distribution cumulative de la dégradation générée sur ARENA
- D_p : Seuil de dégradation préventif
- D_f : Seuil de dégradation critique (défaillance)
- h : Période d'inspection (qualité et dégradation)
- μ : Moyenne du processus qualité (carte de contrôle X-bar)
- σ : Écart-type du processus qualité
- n : Taille de l'échantillon pour le contrôle qualité
- $\bar{x}_e$: Moyenne des mesures de l'indicateur qualité pour l'échantillon e
- Q : Lot de production / quantité produite par cycle
- Alarme 1 : Signal enregistré lorsque $D_1 < D_p$
- Alarme 2 : Signal enregistré lorsque $D_1 \geq D_f$
- Alarme 3 : Signal enregistré lorsque $D_p \leq D_1 < D_f$
- Taux de demande : Taux de demande constant en produits de bonne qualité
- Taux de production : Cadence de production préétablie
- Stock : Niveau d'inventaire des produits finis
- Taux de rejet : Proportion de produits non conformes rejetés
- Coûts : Coûts relatifs au stock, à la maintenance et à la qualité (connus et constants)
- État de dégradation : Niveau de dégradation de la machine (trois états possibles selon les seuils)
- État de qualité : État de l'indicateur qualité identifié par la carte de contrôle X-bar

2.4 Scénarios de simulation

Fort des hypothèses et de la notation définies précédemment, nous proposons d'évaluer, à travers trois scénarios distincts, l'impact de différentes stratégies de pilotage sur la performance globale du système industriel. Chaque scénario correspond à une logique de déclenchement spécifique des actions de maintenance, allant d'une approche purement réactive à une approche intégrée couplant qualité et dégradation.

Le premier scénario (**Maintenance basée sur la dégradation machine**) considère que seules les informations issues du suivi du niveau de dégradation Z (comparaison aux seuils D_p et D_f) déclenchent les interventions préventives ou correctives, sans tenir compte des résultats du contrôle qualité.

Le deuxième scénario (**Maintenance basée sur la qualité produit**) explore la logique inverse : les actions de maintenance sont déclenchées exclusivement par les dépassements des limites de la carte de contrôle $\bar{X}$, ignorant totalement l'état réel de dégradation de la machine.

Le troisième scénario (**Maintenance basée sur le couplage qualité-maintenance**) représente la stratégie intégrée la plus aboutie. Ici, les décisions de maintenance sont prises en combinant simultanément les deux sources d'information : le niveau de dégradation Z de la machine (issu des inspections périodiques) et l'état de la qualité produit (issu de la carte de contrôle $\bar{X}$). Un système de règles de décision permet de déclencher une intervention préventive dès qu'un des deux indicateurs (ou une combinaison des deux) signale une anomalie, ou lorsque les deux convergent vers un état de surveillance critique. L'objectif de ce dernier scénario est de minimiser les coûts totaux (maintenance, qualité, production) tout en maximisant la disponibilité de la machine et le taux de conformité des produits.

Les sections suivantes détaillent, pour chacun de ces trois scénarios, le modèle conceptuel et les règles de décision spécifiques.

2.4.1 Scénario 1 : Maintenance basée sur la dégradation machine

Dans ce premier scénario, les actions de maintenance sont déclenchées exclusivement à partir du suivi du niveau de dégradation de la machine, sans aucune information issue du contrôle qualité. Seuls les seuils prédéfinis D_p (seuil préventif) et D_f (seuil critique) sont utilisés pour décider d'une intervention de maintenance préventive ou corrective d'urgence. Le contrôle qualité continue d'être mesuré et ses coûts sont comptabilisés, mais ses résultats n'influencent en rien les décisions de maintenance. Ce premier scénario a

pour but de tester une stratégie de maintenance qui utilise uniquement l'état de dégradation de la machine pour déclencher les réparations, sans tenir compte de la qualité des produits. Les résultats obtenus serviront de point de comparaison pour mesurer, dans les scénarios suivants, l'apport d'une intégration progressive de la qualité.

Modèle conceptuel du Scénario 1

Dans ce premier scénario, le contrôle de la dégradation repose sur la comparaison du niveau de dégradation Z avec deux seuils prédéfinis : le seuil préventif D_p et le seuil critique D_f . Trois zones de décision sont ainsi définies. Lorsque $Z < D_p$ (zone verte), la machine est considérée comme saine et la production se poursuit normalement. Si $Z > D_p$ (zone orange), le seuil préventif est atteint, ce qui déclenche une maintenance préventive programmée. Enfin, lorsque $Z \geq D_f$ (zone rouge), le seuil critique est franchi, nécessitant un dépannage urgent. Parallèlement, le flux de production suit séquentiellement les étapes suivantes : initialisation, lancement de la production, actualisation de l'inventaire, mise à jour des données, calcul des coûts, établissement du plan de production, puis fin du cycle.

Le schéma ci-dessous illustre le modèle conceptuel du premier scénario, où la maintenance est uniquement basée sur le suivi de la dégradation de la machine.

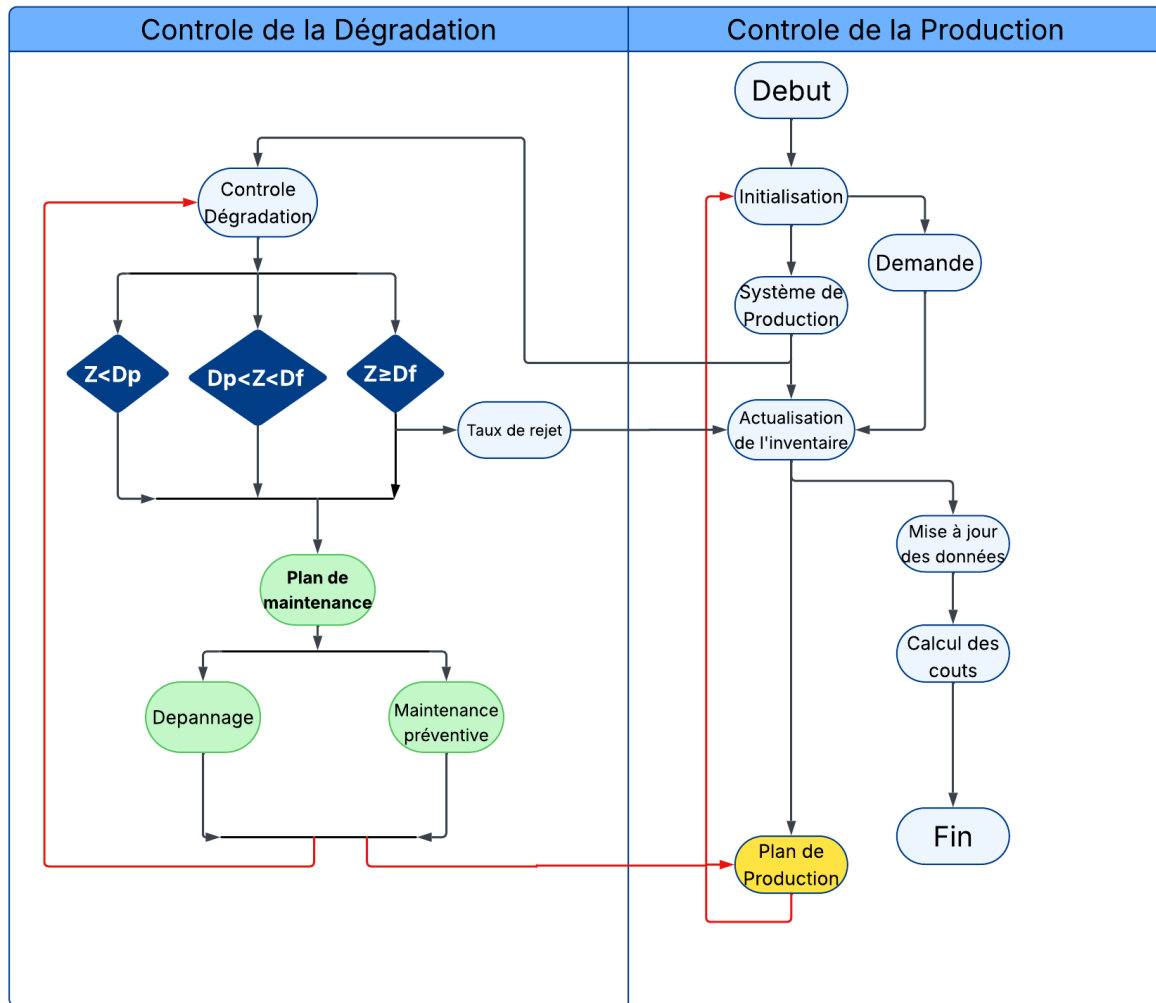


FIGURE 2.1 – *Modèle conceptuel du Scénario 1*

2.4.2 Scénario 2 : Maintenance basée sur la qualité produit

Dans ce deuxième scénario, les actions de maintenance sont déclenchées exclusivement à partir des résultats du contrôle qualité, sans aucune information sur l'état de dégradation de la machine. Seuls les dépassements de limites sur la carte de contrôle $\bar{X}$ (taux de défauts, dérive de la moyenne) sont utilisés pour décider d'une intervention de maintenance. L'état réel de la machine (niveau de dégradation) est ignoré dans la prise de décision. L'objectif de ce scénario est d'évaluer l'efficacité d'une stratégie réactive aux non-conformités produits et d'identifier ses limites en termes de coûts, de disponibilité et de taux de conformité.

Modèle conceptuel du Scénario 2

La figure ci-dessous décrit le modèle conceptuel du deuxième scénario, où la maintenance est uniquement basée sur le suivi de la qualité des produits.

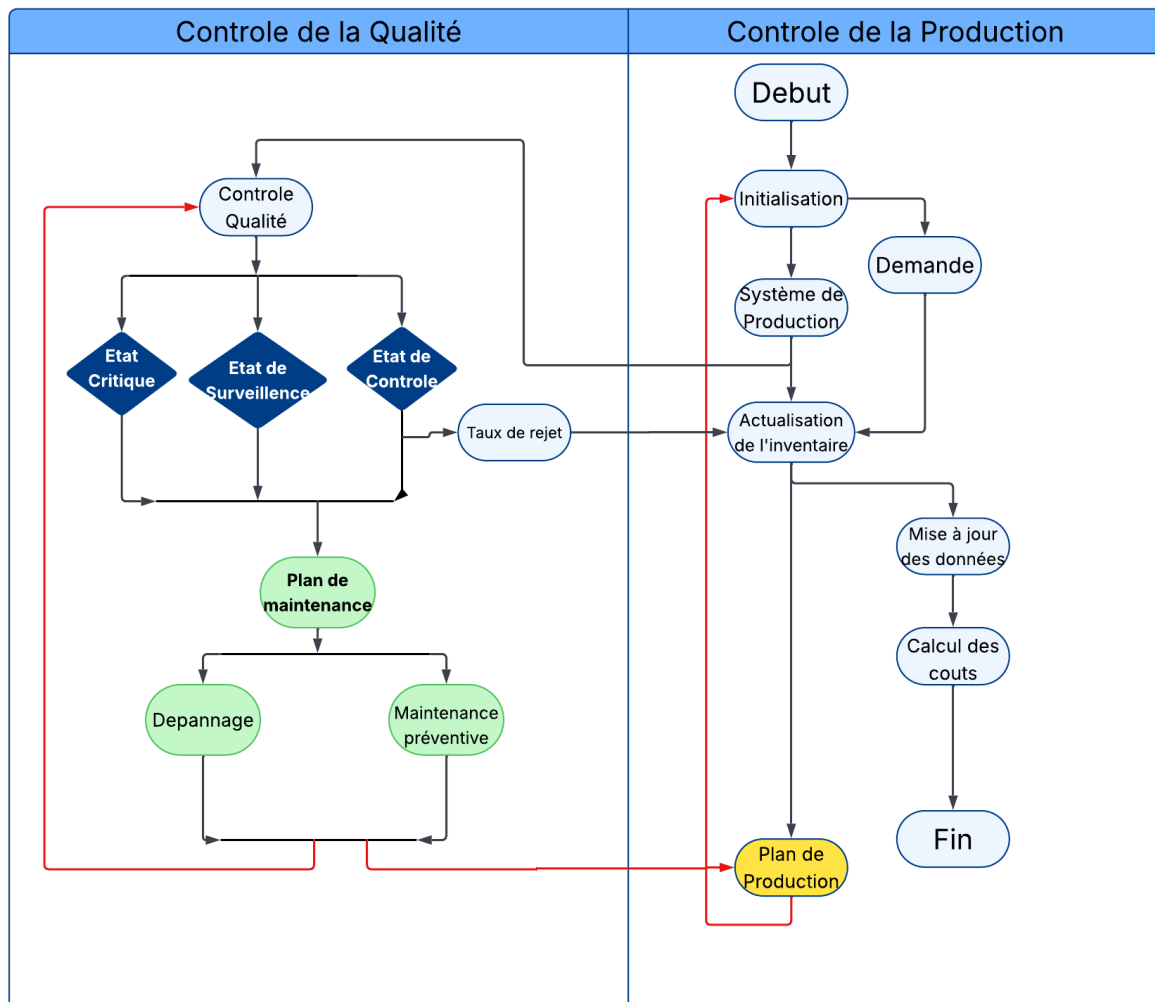


FIGURE 2.2 – *Modèle conceptuel du Scénario 2*

Dans ce deuxième scénario, la maintenance est uniquement basée sur les résultats du contrôle qualité. Le système de contrôle qualité distingue trois états. L'état critique correspond à une non-conformité majeure qui déclenche immédiatement une action de maintenance, soit préventive soit un dépannage. L'état de contrôle correspond à un processus sous maîtrise statistique, où seul le taux de rejet est suivi sans intervention sur la machine. L'état de surveillance correspond à une légère dérive du processus, nécessitant quatre actions possibles : maintenir la production en l'état, déterminer la cause de la dérive, réparer l'équipement, ou remplacer les pièces défectueuses. En parallèle, le plan de production est actualisé avec une mise à jour des données et un calcul des coûts, avant la fin du cycle.

Ainsi, dans ce scénario, l'état de dégradation de la machine est totalement ignoré, seuls les signaux qualité pilotent les décisions de maintenance.

2.4.3 Scénario 3 : Maintenance basée sur le couplage qualité-maintenance

Après avoir testé une stratégie basée uniquement sur la dégradation machine (scénario 1), puis une stratégie basée uniquement sur la qualité produit (scénario 2), nous proposons dans ce troisième scénario une approche intégrée. Cette stratégie couple les deux sources d'information : l'état de dégradation de la machine (suivi des seuils D_p et D_f) et la qualité des produits (taux de défauts, carte de contrôle $\bar{X}$). Une action de maintenance est déclenchée dès que l'une ou l'autre des conditions est remplie. L'objectif est d'évaluer la performance de ce couplage et de la comparer aux deux scénarios précédents.

Modèle conceptuel du Scénario 3

La figure ci-dessous présente le modèle conceptuel du troisième scénario, où la maintenance est basée sur le couplage entre la dégradation de la machine et la qualité des produits.

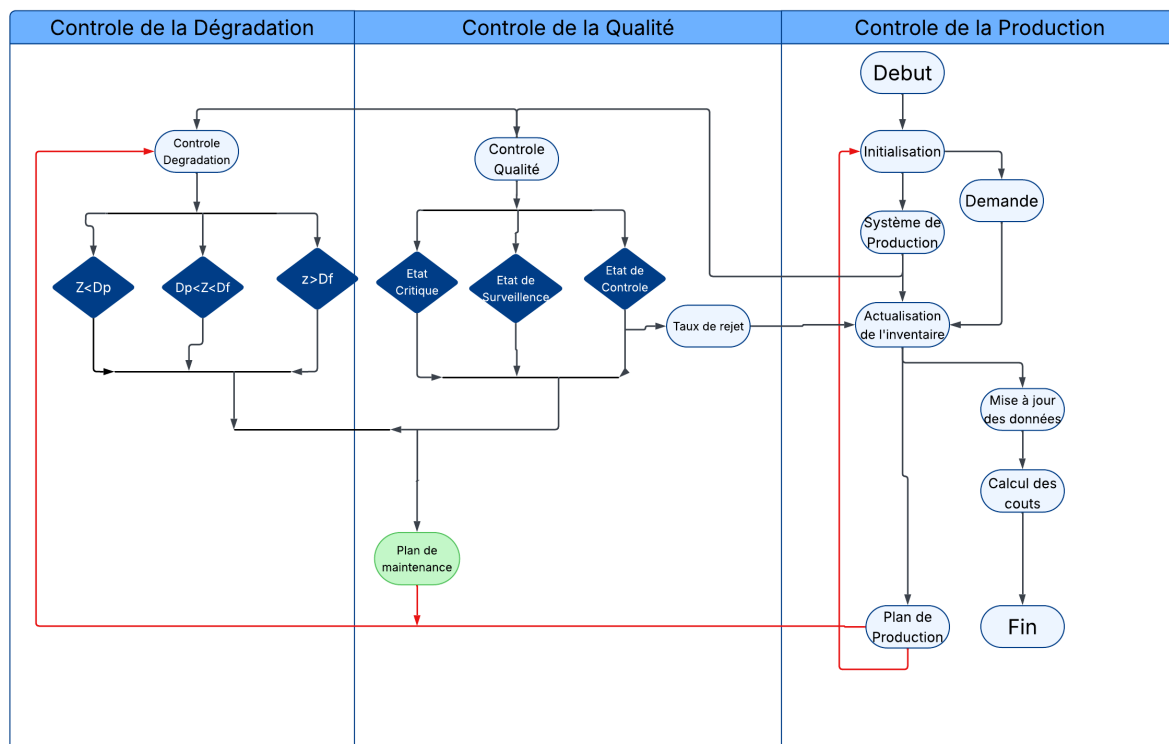


FIGURE 2.3 – Modèle conceptuel du Scénario 3

Dans ce troisième scénario, les décisions de maintenance sont pilotées conjointement par

deux sous-systèmes : le contrôle de la dégradation et le contrôle de la qualité. Le contrôle de la dégradation repose sur la comparaison du niveau de dégradation Z avec deux seuils prédéfinis D_p (seuil préventif) et D_f (seuil critique). Si $Z < D_p$, la machine est dans un état sain et aucune action de maintenance n'est déclenchée. Si $D_p \leq Z < D_f$, la machine a atteint la zone de surveillance et une maintenance préventive est déclenchée. Si $Z \geq D_f$, la machine a atteint l'état critique et un dépannage urgent est immédiatement déclenché. Parallèlement, le contrôle qualité identifie trois états distincts. L'état critique correspond à une non-conformité majeure qui déclenche immédiatement une action de maintenance (préventive ou dépannage). L'état de surveillance correspond à une légère dérive du processus, nécessitant une attention particulière et pouvant déclencher une maintenance préventive conditionnelle. L'état de contrôle correspond à un processus sous maîtrise statistique, où seul le taux de rejet est suivi sans intervention immédiate sur la machine. L'originalité de ce scénario réside dans le couplage des deux sources d'information. Une action de maintenance est déclenchée si la dégradation atteint la zone de surveillance ou l'état critique, ou si la qualité atteint l'état critique ou de surveillance. Ainsi, la maintenance intervient dès que l'une ou l'autre des conditions est remplie, permettant une réaction plus rapide aux défaillances potentielles. Le flux de production suit quant à lui séquentiellement les étapes suivantes : initialisation, génération de la demande, lancement du système de production, actualisation de l'inventaire, mise à jour des données, calcul des coûts, établissement du plan de production, puis fin du cycle. Dans ce scénario intégré, les boucles de décision sont pilotées à la fois par l'état de dégradation Z et par les signaux qualité. Le plan de production est actualisé en temps réel en fonction des informations issues des deux contrôles. Cette approche permet une réaction plus fine et plus rapide aux dégradations de la machine et aux dérives qualité, avec pour objectif de minimiser les coûts totaux tout en maintenant un niveau de service et de conformité élevé.

2.5 Présentation de l'outil de simulation ARENA

Pour mettre en œuvre les scénarios de simulation décrits dans ce chapitre, nous avons choisi d'utiliser le logiciel **ARENA**, un environnement de simulation à événements discrets largement reconnu dans les domaines de la recherche opérationnelle et de l'ingénierie des systèmes industriels. **ARENA** est développé et commercialisé par l'américain **Rockwell Automation**, entreprise fondée en 1903 et spécialisée dans l'automatisation industrielle et les solutions logicielles pour la fabrication. L'histoire d'ARENA débute dans les années 1980, lorsque les ingénieurs de *Systems Modeling Corporation* (acquise

par Rockwell Automation en 2000) conçoivent un logiciel visant à démocratiser la simulation à événements discrets, jusqu'alors réservée aux langages de programmation complexes. En 1993, la première version d'ARENA est lancée, introduisant une interface graphique intuitive basée sur le formalisme des flowsheets (organigrammes de processus). Depuis, le logiciel n'a cessé d'évoluer, intégrant des fonctionnalités avancées telles que le langage SIMAN pour l'extension des modèles, l'analyse statistique des résultats avec l'Output Analyzer, et un module d'optimisation (OptQuest) permettant de rechercher automatiquement les configurations paramétriques optimales. Aujourd'hui, ARENA est l'un des logiciels de simulation les plus utilisés dans l'industrie et le monde académique pour modéliser des systèmes complexes incluant files d'attente, gestion de ressources, pannes, contrôles qualité et politiques de maintenance. Dans ARENA, les entités (produits, informations) circulent à travers des blocs fonctionnels prédéfinis (modules) tels que Create, Process, Decide, Dispose ou encore Assign. Cette architecture modulaire permet de représenter fidèlement la complexité des systèmes de production. La flexibilité d'ARENA nous permettra de simuler séparément chacun des trois scénarios définis (maintenance basée sur la dégradation, maintenance basée sur la qualité, et couplage qualité-maintenance), puis de comparer leurs performances en termes de coûts, de disponibilité et de taux de conformité [14].

la figure ci-dessous présente une vue d'ensemble de son interface utilisateur, mettant en évidence la zone de modélisation par blocs fonctionnels ainsi que les principaux outils d'analyse et de paramétrage.

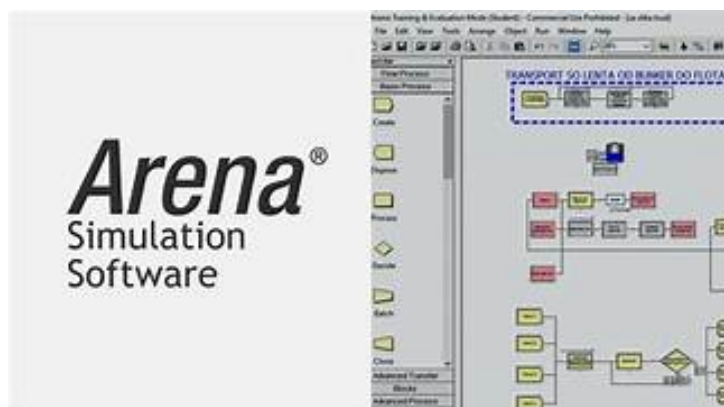


FIGURE 2.4 – Interface utilisateur du logiciel ARENA [14]

2.6 Modélisation sous ARENA

Avant de présenter les résultats propres à chaque scénario, il convient de décrire les composantes du modèle ARENA qui sont communes à l'ensemble des trois stratégies simulées. En effet, quelle que soit la politique de maintenance adoptée, le système de pro-

duction repose sur deux blocs fondamentaux partagés : le bloc de suivi de la demande et le bloc de suivi de la production. Ces deux sous-modèles constituent le socle sur lequel s'appuient les mécanismes spécifiques à chaque scénario.

2.6.1 Bloc de suivi de la demande

Le bloc de suivi de la demande modélise le flux des ordres de production entrants et leur traitement administratif. Il est composé de trois modules principaux interconnectés.

Le module *Arrivée_Demande* (module *Create*) génère les entités représentant les demandes clients selon un taux d'arrivée constant (loi *Constant*, intervalle = 1 minute). Ces entités transitent ensuite par le module *Traitement* (module *Process*), qui simule le traitement administratif de chaque demande en mobilisant la ressource *traitement demande* (capacité fixe = 1) pendant une durée déterministe de 0,01 minute. Une fois traitée, l'entité atteint le module *Demande_traitee* (module *Dispose*), qui marque la prise en compte définitive de la demande par le système et incrémente le compteur global *Dem*.

Ce bloc permet de maintenir un flux entrant stable et prévisible, indépendant des aléas de production et de maintenance. La figure 2.5 décrit ce bloc tel qu'implémenté sous ARENA.

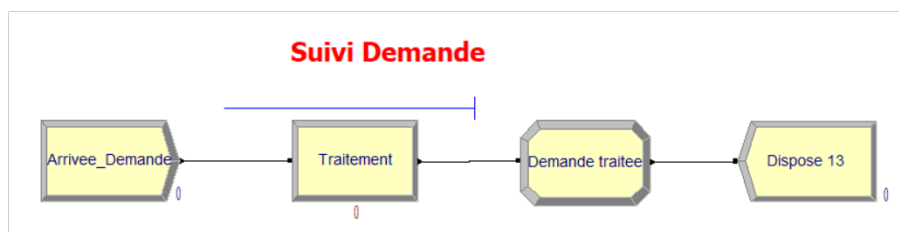


FIGURE 2.5 – Bloc de suivi de la demande

2.6.2 Bloc de suivi de la production

Le bloc de suivi de la production assure la fabrication des unités et leur orientation vers les sous-systèmes de contrôle qualité et de maintenance. Il constitue le cœur opérationnel du modèle et s'articule autour de plusieurs modules interconnectés.

Le module *Create* 19 génère périodiquement des entités de production selon un intervalle constant (1 minute). Ces entités sont acheminées vers le module *Machine* (module *Process*), qui simule l'opération de fabrication en mobilisant la ressource *M1* (capacité fixe = 1) pendant une durée déterministe de 0,01 minute. Toute indisponibilité de *M1* — causée par une intervention de maintenance — génère une file d'attente implicite gé-

rée automatiquement par ARENA, impactant directement la cadence de production et les coûts associés.

Après fabrication, le module `Production Totale` comptabilise la quantité cumulée produite dans la variable `Prod`. L'entité transite ensuite vers le module `Decide 6`, qui évalue la condition `Compt_Isnpp == 66` :

- **Si la condition est vraie** : l'entité est orientée vers une série de modules `Assign` (`Assign 24`, `Assign 25`, `Assign 26`, `Assign 23`) qui mettent à jour les variables de suivi de production, avant d'être dirigée vers le module `SPC` (*Dispose*) constituant une sortie directe des produits ayant atteint le seuil d'inspection.
- **Si la condition est fausse** : l'entité est dirigée vers le module `SPF` (*Dispose*), constituant une sortie directe des produits n'ayant pas encore atteint le seuil d'inspection.

Le compteur `Compt_Isnpp` joue ainsi un rôle central dans la synchronisation entre la production et les inspections périodiques, en déclenchant une inspection simultanée de qualité et de dégradation tous les 66 produits fabriqués, conformément à la période d'échantillonnage h définie dans les hypothèses de modélisation.

Le module `Inspection P` oriente ensuite chaque entité vers le module `Decide 5` pour le contrôle qualité, dont la logique est spécifique à chaque scénario. Les modules `Dispose 20` et `Dispose 21` constituent les points de sortie des entités ayant complété leur cycle de production.

La figure 2.6 illustre ce bloc tel qu'implémenté sous ARENA.

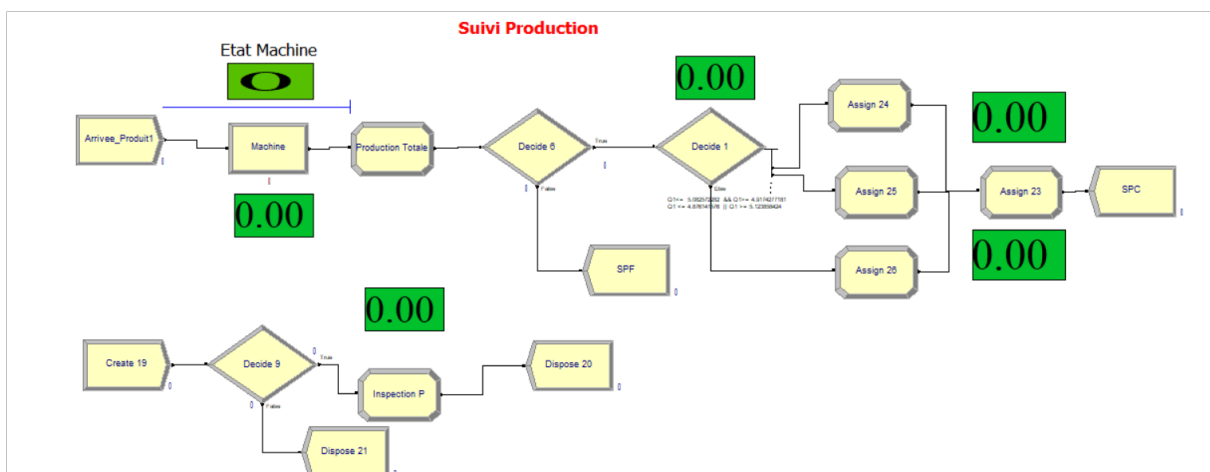


FIGURE 2.6 – Bloc de suivi de la production

2.6.3 Indicateurs clés de performance

Afin d'évaluer et de comparer objectivement les trois scénarios de simulation, trois indicateurs clés de performance ont été implémentés directement dans le modèle ARENA : le coût total du système, le taux de non-conformité et le taux de disponibilité de la machine.

Le **coût total** regroupe l'ensemble des charges générées par le fonctionnement du système sur l'horizon de simulation. Il est décomposé en quatre composantes calculées séparément puis agrégées via le module `Assign 19` : le coût de maintenance ($C_{\text{InspDeg}} + C_{\text{MP}} + C_{\text{Dep}}$), le coût de qualité ($C_{\text{InspQ}} + C_{\text{NC}}$), le coût de production ($\text{Prod} \times c_p$) et le coût de stockage ($\text{Prod} - \text{Dem} - \text{Pnonconforme1}$), selon la relation globale :

$$C_{\text{total}} = C_{\text{prod}} + C_{\text{stock}} + C_{\text{maintenance}} + C_{\text{qualité}} \quad (2.1)$$

Le **taux de non-conformité** mesure la proportion de produits rejetés par rapport à la production totale inspectée. Il est calculé en continu via le module `Assign 33` et mis à jour à chaque inspection selon la formule :

$$\text{Taux_NC} = \frac{\text{Pnonconforme1}}{\max(1, \text{Pconforme1} + \text{Pnonconforme1})} \times 100 \quad (2.2)$$

Un taux de non-conformité faible reflète une bonne maîtrise du processus de fabrication et traduit l'efficacité de la stratégie de maintenance adoptée dans chaque scénario.

Le **taux de disponibilité de la Machine 1** mesure la proportion du temps pendant lequel la ressource M1 est effectivement opérationnelle, en dehors des arrêts liés aux interventions de maintenance préventive et corrective. Il est calculé via le module `Assign 34` selon la formule :

$$\text{Taux_dispo} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}} \quad (2.3)$$

Une disponibilité élevée traduit un équilibre optimal entre la fréquence des interventions préventives et la réduction des pannes imprévues.

Les figures ci dessous montrent l'implémentation de ces trois indicateurs dans le modèle ARENA.

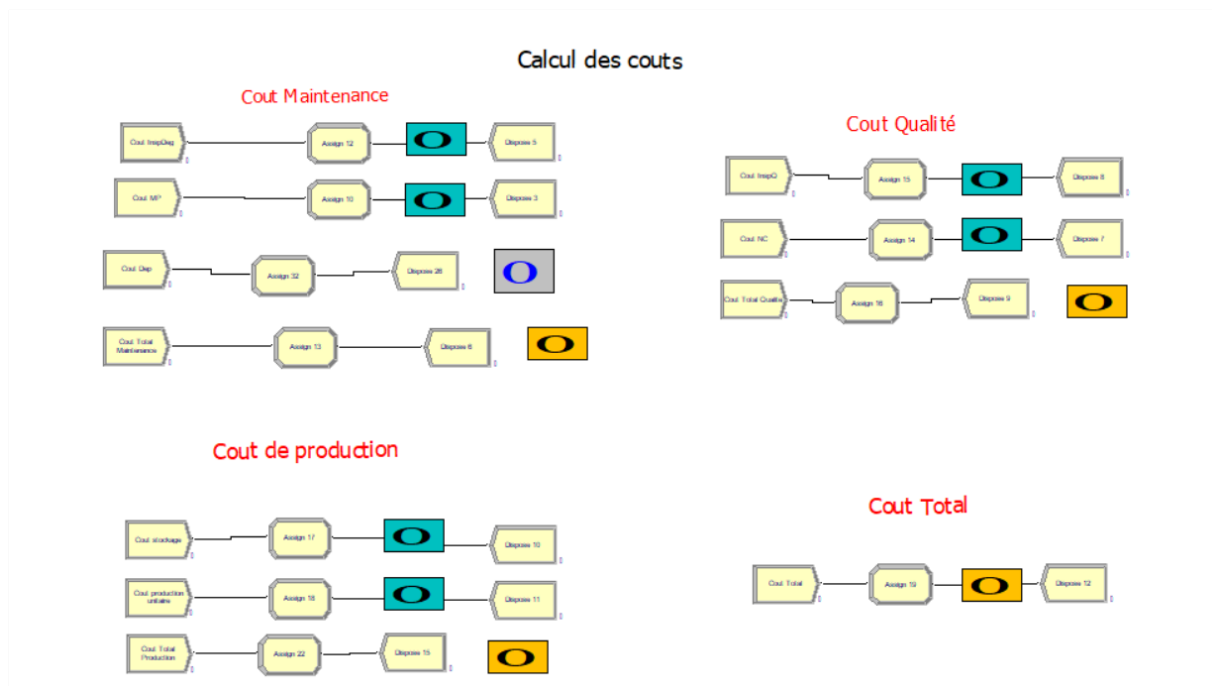


FIGURE 2.7 – Bloc de calcul des coûts

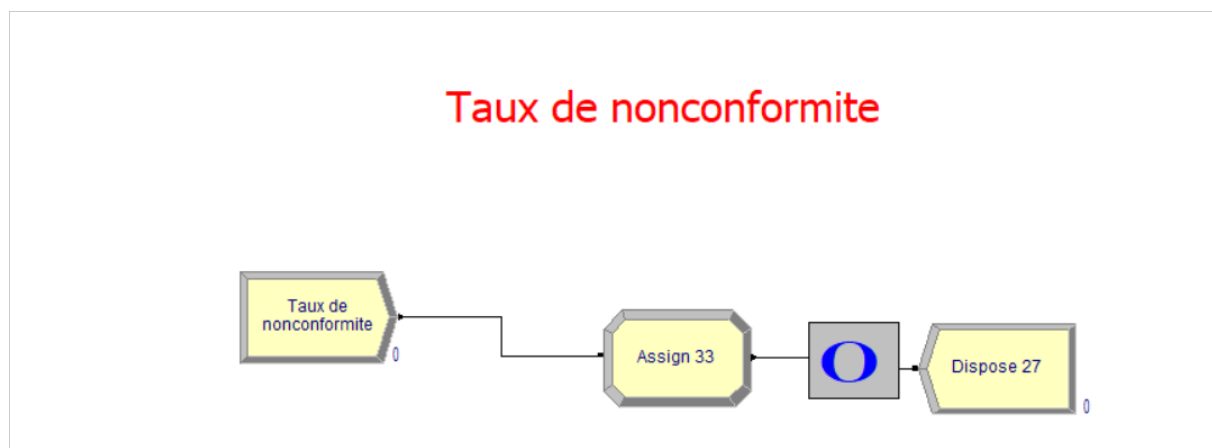


FIGURE 2.8 – Bloc de calcul du taux de non-conformité

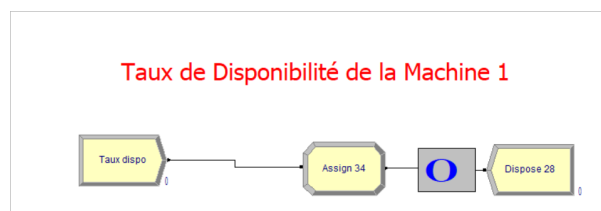


FIGURE 2.9 – Bloc de calcul du taux de disponibilité de la Machine 1

2.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de définir le cadre méthodologique et opérationnel de notre travail de recherche. Après avoir posé la problématique liée à la gestion séparée de la produc-

tion, de la qualité et de la maintenance, nous avons formulé un ensemble d'hypothèses de modélisation permettant de construire un modèle de simulation à la fois réaliste et mathématiquement traitable. La description fonctionnelle du système a mis en évidence les interactions entre les différents sous-systèmes : production, suivi de la dégradation machine, contrôle qualité et planification de la maintenance. Sur la base de ces éléments, nous avons présenté la logique de modélisation sous ARENA, en détaillant les blocs clés (gestion des demandes, suivi de la dégradation, processus de production, contrôle qualité, stratégies de maintenance et calcul des coûts) ainsi que les ressources utilisées. Enfin, trois scénarios de simulation ont été proposés, allant d'une stratégie basée uniquement sur la dégradation machine (scénario 1) à une approche intégrée couplant qualité et dégradation (scénario 3), en passant par une stratégie basée uniquement sur la qualité produit (scénario 2). Le chapitre suivant sera consacré à l'expérimentation de ces trois scénarios, à la présentation et l'analyse des résultats obtenus, ainsi qu'à une discussion comparative permettant d'identifier la stratégie de pilotage la plus performante en termes de coûts, de disponibilité et de taux de conformité.

Chapitre 3 :

Simulation et analyse comparative des scénarios intégrés qualité-maintenance

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'expérimentation et à l'analyse comparative de différentes stratégies de maintenance au sein du système industriel modélisé sous ARENA. L'objectif est d'évaluer progressivement l'apport de l'intégration de la qualité dans les décisions de maintenance.

Pour ce faire, nous proposons et comparons trois approches distinctes. La première repose uniquement sur le suivi de la dégradation de la machine, sans prendre en compte la qualité des produits. La deuxième se base exclusivement sur les résultats du contrôle qualité pour déclencher les actions de maintenance. La troisième combine les deux sources d'information (dégradation et qualité) dans une stratégie intégrée.

L'analyse des résultats obtenus pour chaque scénario, menée à travers des indicateurs de coût, de disponibilité et de conformité, permettra de discuter les forces et les limites de chaque approche et d'identifier la stratégie la plus performante.

3.2 Scénario 1 : Maintenance basée sur la dégradation machine

Dans ce premier scénario, les actions de maintenance sont déclenchées exclusivement à partir du suivi du niveau de dégradation de la machine, sans aucune information issue du contrôle qualité. Seuls les seuils prédéfinis D_p (seuil préventif) et D_f (seuil critique) sont utilisés pour décider d'une intervention de maintenance préventive ou corrective d'urgence. Le contrôle qualité continue d'être mesuré et ses coûts sont comptabilisés, mais ses résultats n'influencent en rien les décisions de maintenance. Ce premier scénario a pour but de tester une stratégie de maintenance qui utilise uniquement l'état de dégradation de la machine pour déclencher les réparations, sans tenir compte de la qualité des produits. Les résultats obtenus serviront de point de comparaison pour mesurer, dans les scénarios suivants, l'apport d'une intégration progressive de la qualité.

3.2.1 Entités et Ressources

Entités :

Les éléments circulant dans le système sont principalement des « **Demandes** » représentant les ordres de production à satisfaire. D'autres entités génériques (Entity 1, 2, etc.) sont également utilisées, essentiellement pour les calculs de coûts et le suivi des indicateurs.

Ressources :

Le système mobilise plusieurs ressources pour exécuter les différentes tâches :

- **Machine 1** : Ressource principale dédiée aux opérations de fabrication. Sa capacité est limitée à une pièce à la fois.
- **Ouvrier** : Intervient pour les tâches de support, les réglages ou les interventions manuelles sur la machine.
- **Traitement demande** : Ressource spécifique affectée à la gestion administrative et logistique des flux entrants (enregistrement, vérification, ordonnancement).

3.2.2 Logique du Processus

Le flux global de la simulation suit une séquence logique décomposée en plusieurs étapes clés :

- **Arrivée des demandes** : Les entités « Demandes » sont générées par le module *Arrivee Demande* selon un intervalle régulier fixe (loi *Constant*), ce qui traduit un flux entrant stable et prévisible.
- **Traitement administratif** : Chaque demande transite par le module *Traitement* qui mobilise la ressource *traitement demande* pendant une durée déterministe de 0,01 minute.
- **Fabrication sur machine** : Les entités sont générées par le module *Arrivee Produit 1* et acheminées vers la *Machine 1* pour l'opération de production. Le temps de cycle unitaire est fixé à 0,833 minute.
- **Suivi de la dégradation et déclenchement de la maintenance** : Parallèlement au flux de production, un processus de surveillance périodique de l'état de la machine est modélisé. Le module *date insp deg* (module *Create*) déclenche périodiquement une inspection de dégradation. À chaque inspection, le niveau de dégradation cumulé D_1 est mis à jour via le module *Assign 9* selon une loi Gamma $\mathcal{G}(\beta = 1,8 ; \alpha = 0,2)$:

$$D_1 \leftarrow D_1 + \text{GAMM}(1,8 ; 0,2) \quad (3.1)$$

Le compteur `Compt Inspd` suit le nombre d’inspections réalisées et déclenche le passage par le module `Inspection Deg` dès que `Compt Inspd == 66`. Le module `Decide` compare ensuite D_1 aux deux seuils prédéfinis, définissant trois zones de décision :

- **Zone saine** ($D_1 < 5$ — *Deg 1*) : la machine est dans un état sain, aucune action de maintenance n’est déclenchée et la production se poursuit normalement.
- **Zone de surveillance préventive** ($5 \leq D_1 < 10$ — *Deg 2*) : le seuil préventif D_p est atteint. Le flux est orienté vers le module `Seize machine` qui immobilise la ressource `M1`, puis vers `Maintenance Preventive` (durée de 25 minutes), avant d’être libéré par `Release 1`. Le compteur `Variable 3` est incrémenté et D_1 est remis à zéro.
- **Zone critique** ($D_1 \geq 10$ — *Deg 3*) : le seuil critique D_f est franchi. Un dépannage d’urgence est immédiatement déclenché via le module `Seize machine cc`, suivi de `Maintenance corrective urgence` (durée de 60 minutes), puis libéré par `Release 2`.

Dans les deux cas d’intervention, les modules `Hold 1` et `Hold 2` assurent la mise en attente des entités de production pendant la durée de l’arrêt machine, via un mécanisme de `Signal / Wait for Signal`.

- **Gestion des produits non conformes** : Des modules dédiés comptabilisent les produits rejetés lors de l’inspection de production via la variable `Pnonconforme1`, permettant d’évaluer le taux de non-conformité et les coûts associés, sans que ces résultats n’influencent les décisions de maintenance dans ce premier scénario.

La figure 3.6 illustre le bloc de suivi de la dégradation de la machine tel qu’implémenté sous ARENA pour ce premier scénario.

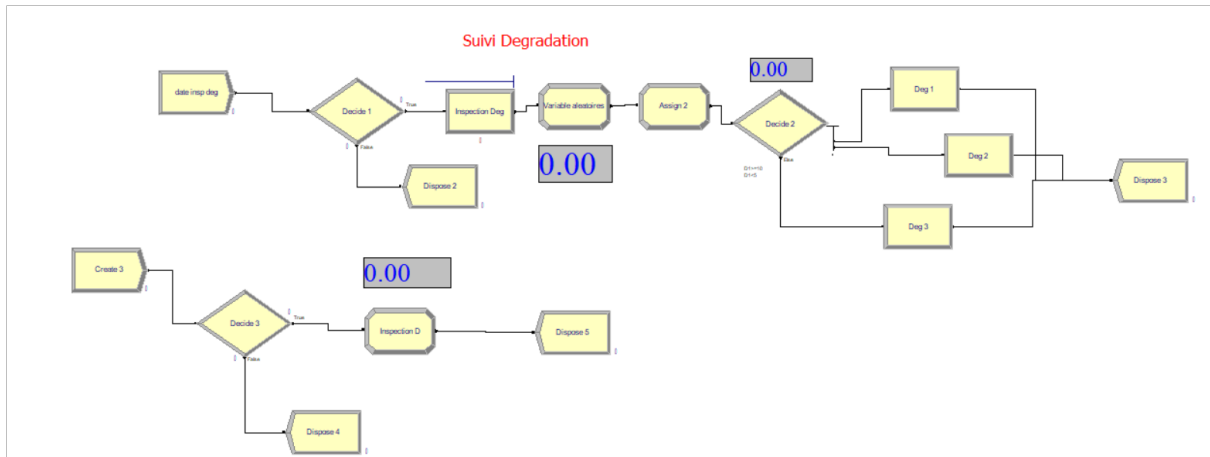


FIGURE 3.1 – Bloc de suivi de la dégradation de la machine —Scénario 1

Lien entre le suivi de la dégradation et la stratégie de maintenance : En fonction de la zone de dégradation détectée lors de l’inspection, le modèle oriente automatiquement le flux vers l’une des deux stratégies de maintenance implémentées. Comme montre la figure 3.7 deux branches distinctes sont modélisées en parallèle :

- **Branche maintenance préventive** (déclenchée lorsque $5 \leq D_1 < 10$) : l’entité issue du bloc de suivi de dégradation transite par le module `date insp deg 1`, est mise en attente par `Hold 1` jusqu’à la disponibilité de la machine, puis immobilise la ressource `M1` via `Seize machine`. L’intervention `Maint. Preventive` est alors exécutée pendant 25 minutes avant que la ressource soit libérée par `Release 1`. Le module `Assign 11` réinitialise ensuite le niveau de dégradation D_1 à zéro et incrémente le compteur `Variable 3` pour tracer le nombre d’interventions préventives réalisées.
- **Branche dépannage correctif d’urgence** (déclenchée lorsque $D_1 \geq 10$) : l’entité transite par le module `date insp deg 2`, est mise en attente par `Hold 2`, puis immobilise la ressource `M1` via `Seize machine cc`. L’intervention `Maintenance corrective urgence` est exécutée pendant 60 minutes avant que la ressource soit libérée par `Release 2`. Le module `Assign 21` réinitialise D_1 et incrémente le compteur de dépannages.

Dans les deux branches, le mécanisme `Hold / Signal` assure la synchronisation entre l’arrêt de la machine et le flux de production en cours, garantissant qu’aucune entité ne soit traitée par `M1` pendant la durée de l’intervention.

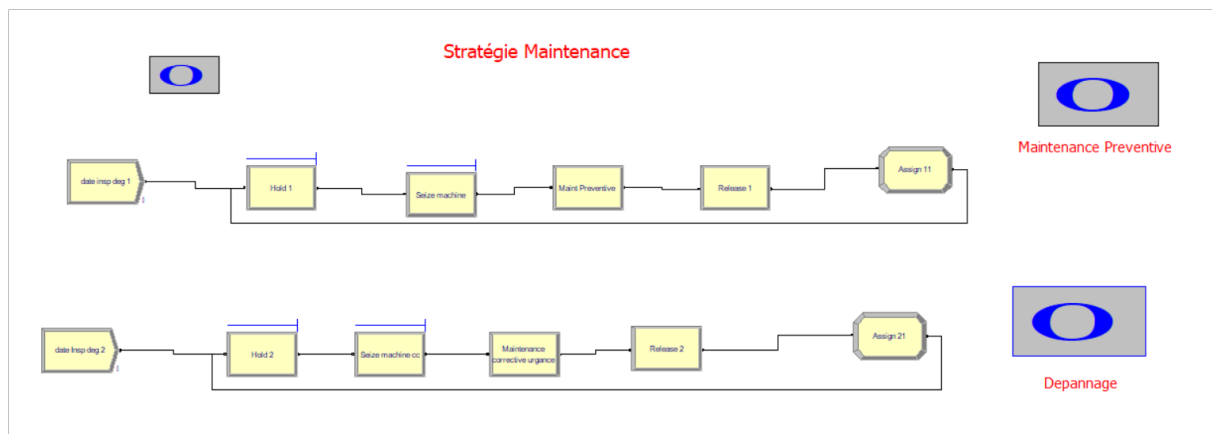


FIGURE 3.2 – Bloc de la stratégie de maintenance — Scénario 1

3.2.3 Variables de Processus

Le modèle de simulation repose sur un ensemble de variables qui permettent de suivre l'évolution du système et d'évaluer sa performance. Ces variables sont classées en trois catégories : variables de coût, variables de comptage et variables de temps et d'état.

Variables de Coût (Financières)

Variable	Description	Formule
Cprod	Coût de production direct lié à la fabrication des articles.	$\text{Prod} \times \text{Coût Unitaire}$
Cstock	Coût de stockage, représentant la différence entre la production et la demande satisfaite ou les produits jetés.	$\text{Prod} - \text{Dem} - (\text{Pnonconforme1}) \times 1$
CInspDeg	Coût associé aux inspections en conditions non optimales ou en cas d'usure avancée de la machine.	Coût spécifique
CtotalM	Somme des coûts de maintenance préventive et corrective d'urgence.	Maintenance préventive + Maintenance corrective
CtotalP	Somme globale incluant les coûts de production et les pertes associées.	Agrégation des coûts de production
Ctotal	Coût total du système, agrégeant l'ensemble des coûts.	$\text{Cprod} + \text{Cstock} + \text{CtotalM}$

TABLE 3.1 – Variables de coût financières

Variables de Comptage (Flux)

Variable	Description
Prod	Nombre total d'unités ayant terminé le cycle de fabrication.
Dem	Nombre de demandes clients arrivées ou satisfaites.
Pnonconforme1	Nombre de pièces ayant échoué à l'inspection de qualité.
INS / Compt Inspd	Compteur pour déclencher des événements (ex. : maintenance tous les 66 produits).

TABLE 3.2 – *Variables de comptage (flux)*

Variables de Temps et d'État

Variable	Description
Failure 1	Module de panne générant des variables système pour suivre le <i>Downtime</i> (temps d'arrêt) de la Machine 1.
Variable 1	Variable temporaire ou indicateur de statut utilisé dans les modules <i>Decide</i> pour orienter le flux des entités.

TABLE 3.3 – *Variables de temps et d'état*

3.2.4 Inputs : Paramètres d'entrée

Les paramètres d'entrée correspondent aux données saisies dans les modules de base avant le lancement de la simulation. Ils définissent les conditions opérationnelles du système. Le tableau 3.4 synthétise l'ensemble de ces paramètres.

TABLE 3.4 – Paramètres d'entrée du modèle

Paramètre	Description
Taux d'arrivée	Fréquence d'entrée des « Demandes » dans le système (loi constante).
Temps de cycle des ressources	
Machine 1	0,833 minute par unité produite.
Traitement demande	0,01 minute par demande traitée.
Paramètres de fiabilité (Failure 1)	
Uptime	265,58 jours.
Downtime	4,54 jours.
Coûts unitaires (modules Assign)	
Coût unitaire de production	1,0 (utilisé pour calculer le coût total des produits).
Coût unitaire de stockage	1,0 (utilisé pour calculer le coût total des stocks).
Coût d'inspection/maintenance	1,0 (utilisé pour calculer le coût total des opérations de maintenance).
Seuil de décision	Valeur limite (66) dans le module <i>Decide</i> déclenchant l'inspection ou le rejet.

3.2.5 Les Outputs : Résultats de sortie

La figure ci-dessous présente les principaux indicateurs de performance obtenus pour le premier scénario, où la maintenance est uniquement déclenchée par le suivi du niveau de dégradation de la machine.

OUTPUTS	
Identifieur	Value
date deg.NumberIn	150.00
date deg.NumberOut	150.00
Demande.NumberIn	9850.0
Demande.NumberOut	9850.0
P Insp.NumberIn	149.0
P Insp.NumberOut	149.0
Entity 1.NumberIn	149.00
Entity 1.NumberOut	149.00
Entity 2.NumberIn	149.00
Entity 2.NumberOut	149.00
Entity 3.NumberIn	298.0
Entity 3.NumberOut	298.0
Entity 4.NumberIn	149.00
Entity 4.NumberOut	149.00
Entity 5.NumberIn	149.00
Entity 5.NumberOut	149.00
Entity 6.NumberIn	149.00
Entity 6.NumberOut	149.00
Entity 7.NumberIn	149.00
Entity 7.NumberOut	149.00
Produit.NumberIn	9850.0
Produit.NumberOut	9701.0
traitement demande.NumberSeized	9850.0
traitement demande.ScheduledUtilization	.16417
ouvrier.NumberSeized	12.000
ouvrier.ScheduledUtilization	.00350
Machine 1.NumberSeized	9850.0
Machine 1.ScheduledUtilization	.91200
System.NumberOut	9701.

FIGURE 3.3 – *Indicateurs de performance du Scénario 1*

À partir des données de simulation, on observe que la demande totale de 9850 unités a été intégralement traitée, avec 9701 produits conformes sortis, soit un taux de non-conformité de 1,50%. Ce niveau de qualité reste acceptable mais montre que la dégradation progressive de la machine génère des rebuts avant même que le seuil préventif D_p ne soit atteint. En termes de coûts, la stratégie a généré 149 interventions de maintenance préventive (déclenchées systématiquement au seuil D_p), pour un coût total de maintenance de 29 800 unités monétaires, auxquels s'ajoutent 5960 unités de coûts de non-qualité et 9850 unités de coûts de production, soit un coût total estimé à 45 610. La disponibilité de la machine, mesurée par son taux d'utilisation programmé, atteint 91,2%, ce qui indique des arrêts réguliers mais maîtrisés pour maintenance préventive, sans panne majeure ayant conduit au dépassement du seuil critique D_f . En conclusion, ce scénario offre une disponibilité satisfaisante et des coûts de maintenance maîtrisés, mais le taux de non-conformité de

1,50% pourrait être réduit par une stratégie intégrant le suivi qualité pour anticiper les dérives avant qu'elles ne génèrent des rebuts.

3.3 Scénario 2 : Maintenance basée sur la qualité produit

Dans ce deuxième scénario, les actions de maintenance sont déclenchées exclusivement à partir des résultats du contrôle qualité, sans aucune information sur l'état de dégradation de la machine. Seuls les dépassements de limites sur la carte de contrôle $\bar{X}$ (taux de défauts, dérive de la moyenne) sont utilisés pour décider d'une intervention de maintenance. L'état réel de la machine (niveau de dégradation) est ignoré dans la prise de décision. L'objectif de ce scénario est d'évaluer l'efficacité d'une stratégie réactive aux non-conformités produits et d'identifier ses limites en termes de coûts, de disponibilité et de taux de conformité.

3.3.1 Ressources du modèle

Le modèle de ce deuxième scénario utilise trois ressources principales, chacune ayant une capacité fixe de 1. Le tableau 3.5 présente leurs caractéristiques.

TABLE 3.5 – *Caractéristiques des ressources*

Nom de la ressource	Capacité	Fonction principale
Machine 1	1	Ressource principale dédiée aux opérations de fabrication.
traitement demande	1	Traitement des demandes clients.
Controle	1	Supervision du système et coordination des inspections qualité.

3.3.2 Logique du Processus

La logique du processus du second scénario s'articule autour de trois flux principaux interconnectés : la production, le contrôle qualité et la maintenance. Le cycle commence par la création de produits via le module `Arrivee Produit 1`, transformés par la ressource `Machine 1` selon un temps de cycle de 0,01 minute. Parallèlement, un flux de `Demandes` est traité séparément par la ressource `traitement demande`.

Bloc de suivi de la qualité : Une fois le produit fabriqué, le bloc de suivi de la qualité, illustré à la figure 3.8, prend en charge l'évaluation de la conformité de chaque unité produite. Ce bloc s'articule autour de deux sous-flux parallèles.

Le premier sous-flux débute par le module Arrivee Produit ins qui génère les entités à inspecter. Le module Decide 8 évalue si le compteur Compt Insp a atteint le seuil de 66 unités :

- **Si la condition est vraie** : l'entité transite par le module inspection qualite, supervisé par la ressource Control, où la variable Q_1 est générée selon $\mathcal{N}(\mu_0 = 5 ; \sigma_0 = 1,5)$. Le module Assign 20 met à jour les compteurs de production. L'entité atteint ensuite le module Decide 9, qui oriente le flux selon la conformité détectée :
 - **Branche True** (produit non conforme, $Q_1 < 4,826$ ou $Q_1 > 5,124$) : le module Assign 21 incrémente Pnonconforme1 via $0,06 \times \text{INS} + \text{Pnonconforme1}$, puis Assign 23 calcule le coût de non-conformité $\text{Pnonconforme1} \times 40$, avant sortie par Dispose 19.
 - **Branche False** (produit conforme ou en surveillance) : le module Assign 22 incrémente Pconforme1 via $0,99 \times \text{INS} + \text{Pconforme1}$, avant sortie par Dispose 18.
- **Si la condition est fausse** : l'entité est directement orientée vers Dispose 17, sans inspection qualité.

Le second sous-flux est déclenché périodiquement par le module Create 17. Le module Decide 10 évalue une condition complémentaire de contrôle qualité :

- **Si la condition est vraie** : l'entité transite par Assign 24 qui met à jour l'indicateur composite (qualite + Variable 4), avant sortie par Dispose 20.
- **Si la condition est fausse** : l'entité est orientée vers Dispose 21 sans action corrective.

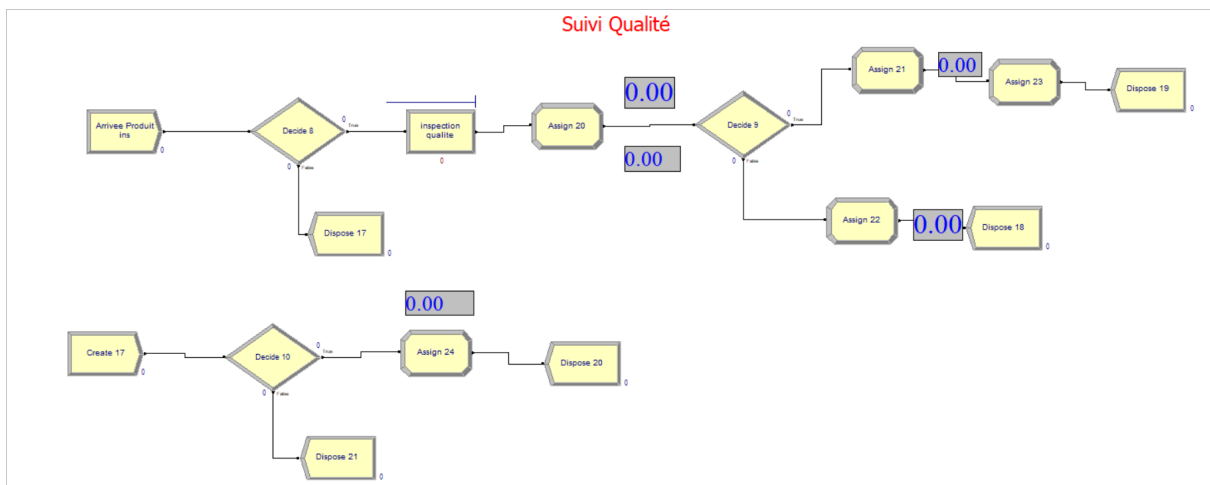


FIGURE 3.4 – Bloc de suivi de la qualité — Scénario 2

Lien entre le contrôle qualité et la stratégie de maintenance : Contrairement au premier scénario où c'est l'état de dégradation physique qui pilote les décisions, dans ce second scénario ce sont exclusivement les signaux issus du contrôle qualité qui déclenchent les interventions. Comme l'illustre la figure 3.9 , deux branches de maintenance sont modélisées en parallèle :

- **Branche maintenance préventive** (déclenchée par l'état de surveillance ou critique de la qualité) : l'entité issue du module `date insp qualite 1` est mise en attente par `Hold 1` jusqu'à la disponibilité de la machine, puis immobilise la ressource M1 via `Seize machine`. L'intervention `Maint Preventive` est exécutée pendant 25 minutes avant que la ressource soit libérée par `Release 1`. Le module `Assign 11` réinitialise ensuite le compteur `Variable 3` et met à jour le coût via `Variable 3 × 200`.
- **Branche dépannage correctif d'urgence** (déclenchée par l'état critique de la qualité) : l'entité transite par le module `date Insp qualite 2`, est mise en attente par `Hold 2`, puis immobilise M1 via `Seize machine cc`. L'intervention `Maintenance corrective urgance` est exécutée pendant 60 minutes avant libération par `Release 2`. Le module `Assign 19` incrémente le compteur de dépannages et met à jour `Variable 4`.

Dans les deux branches, le mécanisme `Hold / Signal 1` et `Signal 2` assure la synchronisation entre l'arrêt de la machine et le flux de production en cours, garantissant qu'aucune entité ne soit traitée par M1 pendant la durée de l'intervention. L'état de dégradation réel de la machine est totalement ignoré dans ce scénario : seuls les signaux qualité issus de la carte de contrôle $\bar{X}$ constituent la source exclusive de déclenchement des interventions.

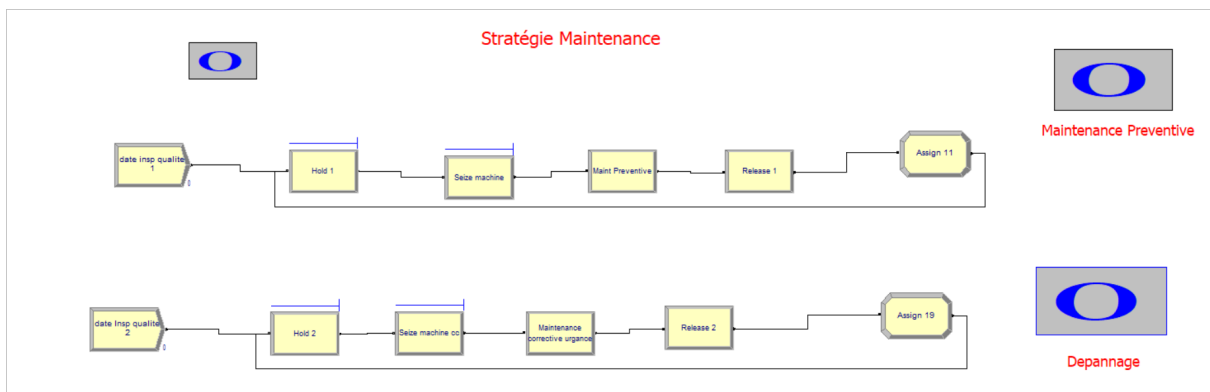


FIGURE 3.5 – Bloc de la stratégie de maintenance basée sur la qualité — Scénario 2

Variables de Coût (Financières)

Variable	Description	Formule / Logique
Cprod	Coût de production direct lié à la fabrication des articles.	$Prod \times \text{Coût Unitaire}$
Cstock	Coût de stockage (Production - Demande - Rebus).	$Prod - Dem - Pnonconforme1$
CtotalM	Coût cumulé des interventions (Préventives + Correctives).	$\sum(\text{Coût_Intervention})$
CNC	Coût de la non-qualité (perte matière et temps machine).	$Pnonconforme1 \times \text{Coût_Rebus}$
Ctotal	Coût global du système incluant maintenance et non-qualité.	$Cprod + Cstock + CtotalM + CnonConf$

TABLE 3.6 – Variables de coût financières pour le second scénario

Variables de Comptage

Variable	Description
Pconforme1	Compteur du nombre de produits jugés conformes lors de l'inspection.
Pnonconforme1	Compteur du nombre de produits non-conformes.
Taux_NC	Taux de non-conformité : $\frac{Pnonconforme1}{\max(1, Pconforme1 + Pnonconforme1)} \times 100$
Compt Insp / Compt Inspq	Compteur du nombre total d'inspections réalisées.
Prod	Suivi global de la production.

TABLE 3.7 – Variables de Comptage

3.3.3 Inputs : Paramètres d'entrée du second scénario

Les paramètres d'entrée correspondent aux données saisies dans les modules de base avant le lancement de la simulation pour le second scénario. Ils définissent les conditions opérationnelles du système intégrant le pilotage par signaux entre qualité et maintenance. Le tableau 3.8 synthétise l'ensemble de ces paramètres.

TABLE 3.8 – Paramètres d'entrée du modèle - Second scénario

Paramètre	Description
Production et Demande	
NP1	Taille des échantillons avant contrôle qualité : 1320 unités.
Arrivée Produit 1	Loi constante (Intervalle = 1 minute).
Arrivée Demande	Loi constante (Intervalle = 1 minute).
Temps de cycle	
Machine 1	Temps de traitement : 0,01 minute par unité produite.
Paramètres de Qualité (Seuils numériques)	
Valeur cible (Moyenne)	5,0
Limite inférieure (LCL)	4,8257
Limite supérieure (UCL)	5,1242
Zone d'alerte (Q1)	$Q1 \leq 4.82$ ou $Q1 \geq 5.12$
Maintenance et déclenchement	
Seuil d'intervention	Valeur limite déclenchant une action lorsque <i>Compt Inspq</i> atteint 66.
Paramètres financiers (Coûts unitaires)	
Coût de Non-Conformité (CNC)	40 unités monétaires par produit défectueux ($P_{nonconforme1} \times 40$).
Pénalité de retard / Stock	Calculée sur la base de la différence (Prod - Dem).

3.3.4 Les Outputs : Résultats de sortie

La figure 3.11 illustre les principaux Résultats de sortie obtenus pour le deuxième scénario, où la maintenance est uniquement basée sur le suivi du qualité.

OUTPUTS	
Identifiant	Value
Demande.NumberIn	9720.0
Demande.NumberOut	9720.0
Entity 1.NumberIn	147.00
Entity 1.NumberOut	147.00
Entity 2.NumberIn	147.00
Entity 2.NumberOut	147.00
Entity 3.NumberIn	147.00
Entity 3.NumberOut	147.00
Entity 4.NumberIn	147.00
Entity 4.NumberOut	147.00
Entity 5.NumberIn	147.00
Entity 5.NumberOut	147.00
P Inspq.NumberIn	147.00
P Inspq.NumberOut	147.00
Entity 6.NumberIn	147.00
Entity 6.NumberOut	147.00
Entity 7.NumberIn	147.00
Entity 7.NumberOut	147.00
Entity 8.NumberIn	9720.0
Entity 8.NumberOut	9720.0
Entity 9.NumberIn	147.00
Entity 9.NumberOut	147.00
Produit Q.NumberIn	9720.0
Produit Q.NumberOut	9720.0
Entity 10.NumberIn	147.00
Entity 10.NumberOut	147.00
date qualite 1.NumberIn	147.00
date qualite 1.NumberOut	147.00
Produit.NumberIn	9720.0
Produit.NumberOut	9417.0
Control.NumberSeized	9720.0
Control.ScheduledUtilization	.84600
traitement demande.NumberSeized	9720.0
traitement demande.ScheduledUtilization	.16200
Machine 1.NumberSeized	9720.00
Machine 1.ScheduledUtilization	.84600
System.NumberOut	9417.0

FIGURE 3.6 – Les outputs du Scénario 2

À partir des données de simulation du deuxième scénario, on observe que la demande totale s'élève à 9720 unités, intégralement traitées par le système. Le nombre de produits finis conformes sortants est de 9417, ce qui correspond à un taux de non-conformité de $(9720 - 9417)/9720 = 303/9720 \approx 3,12\%$. Ce taux est nettement plus élevé que celui du scénario 1 (1,50%), indiquant que la stratégie basée uniquement sur la qualité produit est moins performante en termes de conformité. En effet, le déclenchement des interventions de maintenance uniquement après détection de dépassements des limites de la carte de contrôle $\bar{X}$ induit un temps de latence entre l'apparition de la dérive qualité et l'intervention corrective, durant lequel des produits non conformes sont fabriqués. En termes

de coûts, le nombre d'inspections qualité est de 147, déclenchant très probablement 147 interventions de maintenance préventive. Le coût total de maintenance préventive s'élève à $147 \times 200 = 29\,400$ unités monétaires. Le coût de non-qualité atteint $303 \times 40 = 12\,120$ unités monétaires, soit plus du double de celui du scénario 1. Le coût de production est de $9\,720 \times 1 = 9\,720$ unités monétaires. Ainsi, le coût total estimé pour ce scénario est de $9\,720 + 29\,400 + 12\,120 = 51\,240$ unités monétaires, soit une augmentation d'environ 12% par rapport au scénario 1 (45 610). La disponibilité de la machine, mesurée par son taux d'utilisation programmé, est de 84,6%, inférieure à celle du scénario 1 (91,2%). Cette baisse de disponibilité s'explique par des interventions de maintenance potentiellement plus fréquentes ou moins bien calibrées, car elles réagissent à des signaux qualité qui peuvent être tardifs ou parfois erronés (fausses alarmes). En conclusion, le scénario 2, bien qu'il intègre la qualité, se révèle moins performant que le scénario 1 sur les trois indicateurs : taux de non-conformité plus élevé (3,12% contre 1,50%), coût total supérieur (51 240 contre 45 610) et disponibilité dégradée (84,6% contre 91,2%).

3.4 Scénario 3 : Maintenance basée sur le couplage qualité-maintenance

Ce troisième et dernier scénario constitue l'approche la plus aboutie du modèle. Il couple simultanément deux sources d'information pour piloter les décisions de maintenance : le niveau de dégradation cumulé de la machine D_1 (comparé aux seuils $D_p = 5$ et $D_f = 10$) et l'état de la qualité produit issu de la carte de contrôle $\bar{X}$ (avec $\mathcal{N}(5, 1,5)$). Une action de maintenance est déclenchée dès que l'une ou l'autre — ou une combinaison — des conditions est remplie.

3.4.1 Ressources du modèle

Le modèle complet de ce troisième scénario mobilise quatre ressources distinctes, chacune à capacité fixe de 1. Le tableau 3.9 en présente les caractéristiques.

TABLE 3.9 – *Caractéristiques des ressources — Scénario 3*

Nom de la ressource	Capacité	Fonction principale
Machine 1 (M1)	1	Ressource principale dédiée aux opérations de fabrication.
Ouvrier	1	Exécution des interventions de maintenance préventive et corrective d’urgence.
traitement demande	1	Traitement administratif et logistique des demandes clients.
Control	1	Supervision et coordination des inspections de dégradation et de qualité.

3.4.2 Logique du Processus

La logique du troisième scénario repose sur une architecture modulaire à trois flux interconnectés : la production, le suivi de la dégradation et le contrôle qualité. Ces trois flux interagissent via un système de règles de décision couplées, constituant la stratégie intégrée la plus aboutie.

Flux de production : Les entités produits sont générées par `Arrivee_Produit1` selon un intervalle constant (1 minute). Chaque entité est transformée par la ressource M1 avec un temps de cycle de 0,01 minute, puis comptabilisée dans `Production Totale`. Le compteur `Compt_Isnpp` surveille le nombre de pièces produites depuis la dernière inspection. Lorsque `Compt_Isnpp == 66`, une inspection simultanée de dégradation et de qualité est déclenchée.

Sous-système de suivi de la dégradation : Le bloc de suivi de la dégradation, montré à la figure 3.10, s’articule autour de deux sous-flux parallèles. Le premier sous-flux est déclenché périodiquement par le module `date_insp_deg` (module *Create*). Le module `Decide_8` évalue si le compteur `Compt_Isnpp` a atteint le seuil de 66 unités :

- **Si la condition est vraie :** l’entité transite par le module `Inspection Deg`, puis par `Variables aleatoires` où le niveau de dégradation cumulé D_1 est mis à jour via `Assign_9` selon une loi Gamma $\mathcal{G}(\beta = 1,8 ; \alpha = 0,2)$:

$$D_1 \leftarrow D_1 + \text{GAMM}(1,8 ; 0,2) \quad (3.2)$$

Le module `Decide_7` compare ensuite D_1 aux deux seuils prédéfinis, définissant

trois zones de décision :

- **Zone saine** ($D_1 < 5$ — Deg_1) : aucune action de maintenance, la production se poursuit normalement.
- **Zone de surveillance préventive** ($5 \leq D_1 < 10$ — Deg_2) : déclenchement d'une maintenance préventive via *Seize_machine_PP*, sortie par *Dispose 2*.
- **Zone critique** ($D_1 \geq 10$ — Deg_3) : déclenchement immédiat d'un dépannage via *Seize_machine_CC*, sortie par *Dispose 2*.
- **Si la condition est fausse** : l'entité est directement orientée vers *Dispose 19* sans mise à jour de la dégradation.

Le second sous-flux est généré par *Create 20*. Le module *Decide 10* évalue une condition complémentaire : si vraie, l'entité transite par *Inspection D* puis sort par *Dispose 22* ; sinon elle est orientée vers *Dispose 23*.

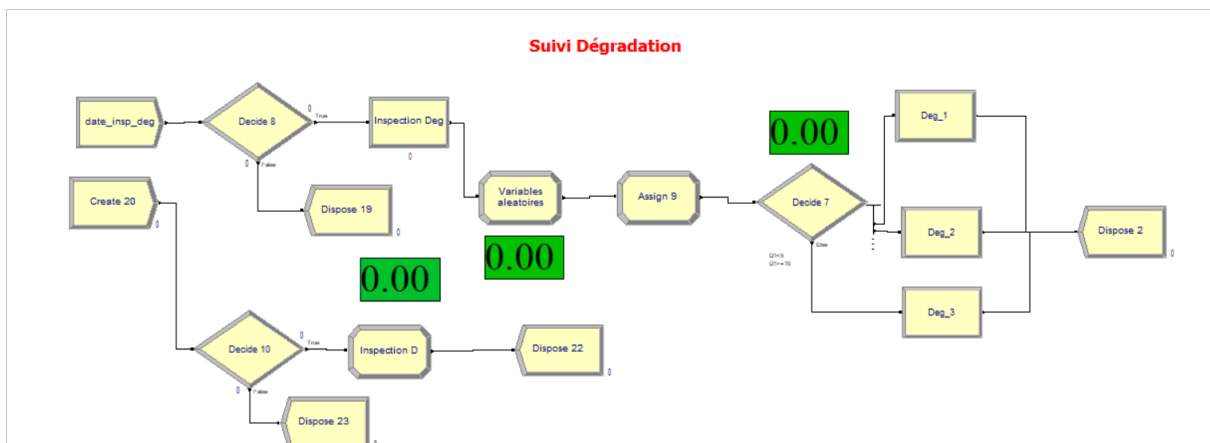


FIGURE 3.7 – Bloc de suivi de la dégradation de la machine — Scénario 3

Sous-système de contrôle qualité : Le bloc de suivi de la qualité, illustré à la figure 3.11, s'impose également autour de deux sous-flux parallèles. Le premier sous-flux débute par le module *Arrivee_Produit_ins*. Le module *Decide 5* évalue si le compteur *Compt Isnpq* a atteint le seuil de 66 unités :

- **Si la condition est vraie** : l'entité transite par le module *inspection qualite*, supervisé par la ressource *Control*, où la variable Q_1 est générée selon $\mathcal{N}(\mu_0 = 5 ; \sigma_0 = 1,5)$. Le module *Assign 30* met à jour les compteurs de production. L'entité atteint ensuite le module *Decide 4*, qui oriente le flux selon trois états de conformité :
- **État critique** ($Q_1 \leq 4,876$ ou $Q_1 \geq 5,124$) : non-conformité majeure, *Assign 8* incrémente *Pnonconforme1* via $0,06 \times INS + Pnonconforme1$, puis

Assign 7 calcule le coût associé, sortie par Dispose 17.

- **État de surveillance** ($4,876 < Q_1 \leq 4,917$ ou $5,083 \leq Q_1 < 5,124$) : dérive légère, Assign 6 met à jour l'indicateur $0,03 \times \text{INS} + \text{Pconforme1}$, sortie par Dispose 16.
- **État de contrôle** ($4,917 < Q_1 < 5,083$) : processus sous maîtrise, taux de rejet minimal ($0,01 \times \text{INS} + \text{Pnonconforme1}$), sortie par Dispose 17.
- **Si la condition est fausse** : l'entité est directement orientée vers Dispose 14 sans inspection qualité.

Le second sous-flux est généré par Create 21. Le module Decide 11 évalue une condition complémentaire : si vraie, l'entité transite par Inspection Q puis sort par Dispose 24 ; sinon elle est orientée vers Dispose 25.

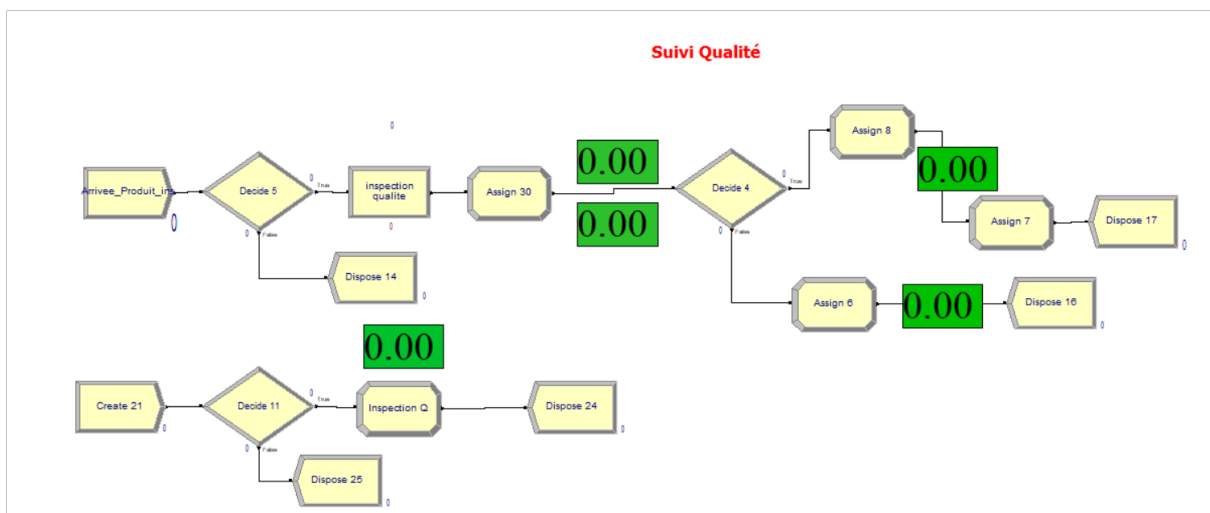


FIGURE 3.8 – Bloc de suivi de la qualité — Scénario 3

Couplage des deux sous-systèmes et stratégie de maintenance : L'originalité de ce troisième scénario réside dans la règle de décision intégrée qui couple simultanément les signaux issus des deux sous-systèmes. Une intervention de maintenance est déclenchée dès que **l'une ou l'autre** des conditions suivantes est satisfaite :

$$(D_1 \geq D_p = 5) \quad \text{OU} \quad (Q_1 \leq 4,876 \text{ ou } Q_1 \geq 5,124) \quad (3.3)$$

Cette règle est implémentée via l'indicateur composite ($\text{Iqualite} + \text{Variable}_4$), qui agrège les signaux issus des deux sous-systèmes. Comme montre la figure 3.12, deux branches de maintenance sont modélisées en parallèle :

- **Branche maintenance préventive** (déclenchée lorsque $D_p \leq D_1 < D_f$ ou état de

surveillance qualité) : l'entité issue du module `date_insp_qualite3` est mise en attente par `Hold 3`, puis orientée par `Decide 3` :

- **Si la condition est vraie** : immobilisation de M1 via `Seize_machine_PP`, exécution de `Maint_preventive2` (25 minutes), libération par `Release 3`. Le module `Assign 5` réinitialise $D_1 \leftarrow 0$ et incrémente `Variable 3`, avec mise à jour du coût via `Variable 3 × 200`.
- **Si la condition est fausse** : aucune action, la production se poursuit normalement.
- **Branche dépannage correctif d'urgence** (déclenchée lorsque $D_1 \geq D_f$ ou état critique qualité) : l'entité issue du module `date_insp_qualite2` est mise en attente par `Hold 4`, puis immobilise M1 via `Seize_machine_CC`. L'intervention `Maint_corrective` est exécutée (60 minutes), avant libération par `Release 4`. Le module `Assign 31` incrémente le compteur de dépannages et met à jour les coûts associés.

Dans les deux branches, le mécanisme `Hold / Signal` assure la synchronisation entre l'arrêt de la machine et le flux de production, garantissant qu'aucune entité ne soit traitée par M1 pendant la durée de l'intervention.

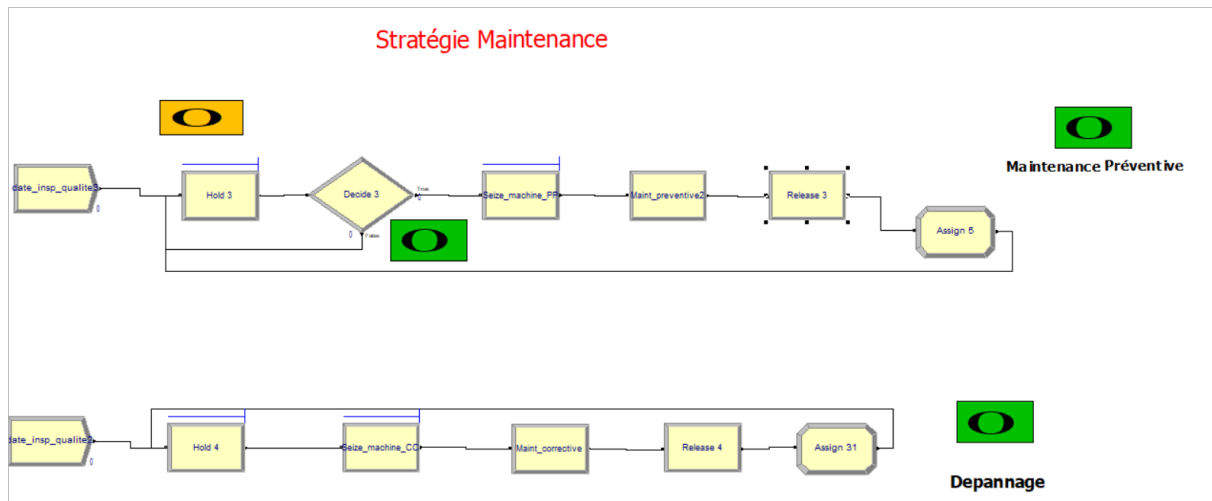


FIGURE 3.9 – Bloc de la stratégie de maintenance couplée qualité-dégradation — Scénario 3

3.4.3 Variables de Processus

Variables de Coût (Financières)

TABLE 3.10 – Variables de coût financières — Scénario 3

Variable	Description	Formule / Logique
Cprod	Coût de production direct.	$\text{Prod} \times \text{Coût Unitaire}$
Cstock	Coût de stockage.	$\text{Prod} - \text{Dem} - \text{Pnonconforme1}$
CInspDeg	Coût des inspections de dégradation.	$\text{Coût fixe par inspection} \times \text{Compt Isnpd}$
CInspQ	Coût des inspections qualité.	$\text{Coût fixe par inspection} \times \text{Compt Isnpq}$
Cout MP	Coût des interventions préventives.	$\text{Variable } 3 \times 200$
Cout Dep	Coût des dépannages correctifs d'urgence.	$\text{Coût par dépannage} \times \text{nb dépannages}$
Cout NC	Coût de non-qualité (rebuts).	$\text{Pnonconforme1} \times 40$
Cout Total Maintenance	Total des coûts de maintenance (MP + Dep + InspDeg).	$\text{CInspDeg} + \text{Cout MP} + \text{Cout Dep}$
Cout Total Qualite	Total des coûts qualité (InspQ + NC).	$\text{CInspQ} + \text{Cout NC}$
Ctotal	Coût global du système.	$\text{Cprod} + \text{Cstock} + \text{Cout Total Maintenance} + \text{Cout Total Qualite}$

Variables de Comptage (Flux)

TABLE 3.11 – *Variables de comptage — Scénario 3*

Variable	Description
Pconforme1	Nombre de produits conformes ($0,94 \times \text{INS} + \text{Pconforme1}$).
Pnonconforme1	Nombre de produits non conformes (rebuts).
Taux de nonconformité	Taux cumulé de non-conformité en %.
Variable 3	Compteur du nombre d'interventions de maintenance préventive.
Compt Isnpd	Compteur d'inspections de dégradation (déclenchement tous les 66 unités).
Compt Isnpp	Compteur d'inspections de production.
Compt Isnppq	Compteur d'inspections qualité.
INS	Compteur global d'inspections réalisées.

Variables de Dégradation et d'État

TABLE 3.12 – *Variables de dégradation et d'état — Scénario 3*

Variable	Description
D1	Niveau de dégradation cumulé de la machine (mis à jour par $\mathcal{G}(1,8 ; 0,2)$).
Deg	Variable temporaire stockant l'incrément de dégradation courant.
Deg_1	État sain : $D_1 < D_p = 5$ (Alarme 1).
Deg_2	Zone de surveillance : $D_p \leq D_1 < D_f$ (Alarme 3 — maintenance préventive).
Deg_3	État critique : $D_1 \geq D_f = 10$ (Alarme 2 — dépannage immédiat).
Iqualite	Indicateur d'état du sous-système qualité, utilisé dans le couplage.
Variable 4	Variable auxiliaire contribuant au couplage qualité-dégradation.
Taux dispo	Taux de disponibilité de la <i>Machine 1</i> .

3.4.4 Inputs : Paramètres d'entrée du troisième scénario

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des paramètres d'entrée utilisés pour la simulation du troisième scénario, regroupés par catégories fonctionnelles (production, temps de cycle, qualité, dégradation et paramètres financiers).

TABLE 3.13 – Paramètres d'entrée du modèle — Scénario 3

Paramètre	Valeur / Description
Production et Demande	
Arrivée Produit 1	Loi constante (Intervalle = 1 minute).
Arrivée Demande	Loi constante (Intervalle = 1 minute).
Taille de lot (NPI)	1320 unités par cycle d'inspection.
Temps de cycle	
Machine 1	0,01 minute par unité produite.
Durée MP (Maint_preventive2)	25 minutes (déterministe).
Durée dépannage (Maint_corrective)	60 minutes (déterministe).
Paramètres de Qualité	
Distribution qualité	$\mathcal{N}(\mu_0 = 5, \sigma_0 = 1,5)$.
LCL / UCL (zone critique)	[4,82 ; 5,12].
LCL / UCL (zone surveillance)	[4,876 ; 5,123].
Paramètres de Dégradation	
Loi d'incrément de dégradation	$\mathcal{G}(\beta = 1,8 ; \alpha = 0,2)$.
Seuil préventif (D_p)	5 unités de dégradation.
Seuil critique (D_f)	10 unités de dégradation.
Remise à zéro après MP	$D_1 \leftarrow 0$ (maintenance parfaite).
Paramètres financiers	
Coût unitaire de production	1 unité monétaire/produit.
Coût de Non-Conformité (CNC)	40 unités monétaires/produit défectueux.
Coût de maintenance préventive	200 unités monétaires/intervention.
Période d'inspection (h)	66 unités produites.

3.4.5 Les Outputs : Résultats de sortie

La figure ci-dessous présente les principaux indicateurs de performance obtenus pour le troisième scénario, où la maintenance est pilotée par le couplage entre le suivi de la dégradation machine et le contrôle qualité.

OUTPUTS	
Identifiant	Value
date_deg.NumberIn	150.000
date_deg.NumberOut	150.000
Demande.NumberIn	9900.00
Demande.NumberOut	9900.00
P Insp.NumberIn	150.0
P Insp.NumberOut	150.0
Entity 1.NumberIn	103.00
Entity 1.NumberOut	103.00
Entity 2.NumberIn	101.00
Entity 2.NumberOut	101.00
Entity 4.NumberIn	101.00
Entity 4.NumberOut	101.00
Entity 5.NumberIn	1320.0
Entity 5.NumberOut	1320.0
Entity 6.NumberIn	101.00
Entity 6.NumberOut	101.00
Entity 7.NumberIn	101.00
Entity 7.NumberOut	101.00
Entity 8.NumberIn	101.00
Entity 8.NumberOut	101.00
Entity 9.NumberIn	101.00
Entity 9.NumberOut	101.00
Produit Q.NumberIn	9900.0
Produit Q.NumberOut	9900.0
date_qualite 1.NumberIn	1.0000
date_qualite 1.NumberOut	.00000
date_qualite 2.NumberIn	1.0000
date_qualite 2.NumberOut	.00000
Entity 10.NumberIn	101.00
Entity 10.NumberOut	101.00
Entity 11.NumberIn	101.00
Entity 11.NumberOut	101.00
Produit.NumberIn	9900.00
Produit.NumberOut	9673.00
Control.NumberSeized	9900.00
Control.ScheduledUtilization	.94800
traitement demande.NumberSeized	9900.0
traitement demande.ScheduledUtilization	.16500
M 1.NumberSeized	9900.0
M 1.ScheduledUtilization	.94800
Ouvrier.NumberSeized	18.0000
Ouvrier.ScheduledUtilization	.00420
System.NumberOut	9673.

FIGURE 3.10 – Indicateurs de performance du Scénario 3

À partir des données de simulation du troisième scénario, on observe que la demande totale s'élève à 9900 unités, intégralement traitées par le système. Le nombre de produits finis conformes sortants est de 9673, ce qui correspond à un taux de non-conformité de $(9900 - 9673)/9900 = 227/9900 \approx 2,29\%$. Ce taux se situe entre celui du scénario

1 (1,50%) et celui du scénario 2 (3,12%), montrant que la stratégie intégrée améliore significativement la qualité par rapport à une approche basée uniquement sur la qualité produit, sans toutefois atteindre la performance du scénario 1 sur ce seul indicateur.

En termes de coûts, le nombre d'inspections périodiques est de 150. Le nombre d'interventions de maintenance préventive semble être de 101 (d'après les entités Entity 2, Entity 4, Entity 6 à Entity 11), soit un coût total de maintenance préventive de $101 \times 200 = 20\,200$ unités monétaires. Le coût de non-qualité atteint $227 \times 40 = 9\,080$ unités monétaires. Le coût de production est de $9\,900 \times 1 = 9\,900$ unités monétaires. Ainsi, le coût total estimé pour ce scénario est de $9\,900 + 20\,200 + 9\,080 = 39\,180$ unités monétaires, soit une réduction d'environ 14% par rapport au scénario 1 (45 610) et de 24% par rapport au scénario 2 (51 240).

La disponibilité de la machine, mesurée par son taux d'utilisation programmé (ScheduledUtilization), atteint 94,8%, ce qui est supérieur aux deux scénarios précédents (91,2% pour le scénario 1 et 84,6% pour le scénario 2).

3.4.6 Analyse des résultats

L'analyse comparative des trois scénarios de simulation permet de dégager les enseignements majeurs concernant l'impact des différentes stratégies de pilotage sur la performance globale du système industriel. Le tableau ci-dessous synthétise les indicateurs clés obtenus pour chaque scénario après une durée de simulation égale à 10000 minutes.

TABLE 3.14 – Synthèse comparative des trois scénarios

Indicateur	Scénario 1 (Dégradation)	Scénario 2 (Qualité seule)	Scénario 3 (Couplage)
Demande totale (unités)	9850	9720	9900
Produits conformes (unités)	9701	9417	9673
Taux de non-conformité	1,50%	3,12%	2,29%
Coût de maintenance préventive	29 800	29 400	20 200
Coût de non-qualité	5 960	12 120	9 080
Coût de production	9 850	9 720	9 900
Coût total estimé	45 610	51 240	39 180
Disponibilité machine (utilisation)	91,2%	84,6%	94,8%

Les résultats montrent que la stratégie basée uniquement sur la dégradation machine (Scénario 1) offre un excellent taux de conformité (98,50%) et une bonne disponibilité

(91,2%), mais génère un coût de maintenance préventive élevé en raison d'interventions systématiques au seuil D_p . La stratégie basée uniquement sur la qualité produit (Scénario 2) s'avère la moins performante sur l'ensemble des indicateurs : elle présente le taux de non-conformité le plus élevé (3,12%), le coût total le plus important (51 240) et la disponibilité la plus faible (84,6%). Ce mauvais résultat s'explique par le temps de latence entre l'apparition des dérives qualité et le déclenchement des interventions, ainsi que par les fausses alarmes inhérentes aux cartes de contrôle. En revanche, la stratégie intégrée couplant qualité et dégradation (Scénario 3) constitue l'approche la plus performante. Elle permet de réduire le coût total de 14% par rapport au Scénario 1 et de 24% par rapport au Scénario 2, tout en offrant la meilleure disponibilité machine (94,8%). Bien que son taux de non-conformité (2,29%) soit légèrement supérieur à celui du Scénario 1, cette différence est largement compensée par la réduction significative des coûts de maintenance (20 200 contre 29 800) et par l'amélioration de la disponibilité. Ces résultats confirment la pertinence d'une approche intégrée qui combine les informations issues du suivi de la dégradation machine et du contrôle qualité pour optimiser la performance globale du système industriel.

3.5 Validation du modèle de simulation

La validation du modèle développé sous ARENA est réalisée par comparaison aux résultats analytiques de l'article de référence de Boumallessa et al.[5], qui propose un modèle d'optimisation conjointe qualité-maintenance basé sur une fonction de couplage mathématique $h(x, y)$ liant le niveau de dégradation machine x et l'indicateur qualité y . Notre modèle reprend fidèlement les hypothèses de cet article : dégradation selon un processus Gamma $\mathcal{G}(\beta = 1,8; \alpha = 0,2)$, contrôle qualité par carte $\bar{X}$ avec $Q_1 \sim \mathcal{N}(\mu_0 = 5; \sigma_0 = 1,5)$, deux seuils de décision $D_p = 5$ et $D_f = 10$, maintenance préventive parfaite avec remise à zéro de la dégradation, et inspections simultanées à période fixe $h = 66$ unités. La règle de déclenchement du scénario couplé, implémentée via l'indicateur composite (Iqualite + Variable_4), constitue la transposition simulatoire directe de la stratégie intégrée de l'article :

$$(D_1 \geq D_p) \quad \text{OU} \quad (Q_1 \leq \text{LCL ou } Q_1 \geq \text{UCL}) \quad (3.4)$$

Le tableau 3.15 synthétise les résultats des trois scénarios simulés et confirme la cohérence avec les conclusions analytiques de l'article de référence.

TABLE 3.15 – *Comparaison des indicateurs de performance des trois scénarios*

Indicateur	Scénario 1 (Dégradation seule)	Scénario 2 (Qualité seule)	Scénario 3 (Couplage Q–M)
Coût total (u.m.)	45 610	51 240	39 180
Taux de non-conformité (%)	1,50	3,12	2,29
Disponibilité machine (%)	91,2	84,6	94,8
Interventions préventives	149	147	101

Les résultats confirment que le scénario couplé (Scénario 3) domine les deux stratégies séparées sur l'ensemble des indicateurs, avec une réduction du coût total de **14%** par rapport au Scénario 1 et de **24%** par rapport au Scénario 2, et une disponibilité machine de **94,8%**, supérieure aux deux autres scénarios. Ces tendances sont en pleine cohérence avec la conclusion centrale de l'article "Modeling and optimizing the maintenance schedule using dynamic quality and machine condition monitors in an unreliable single production system" de Boumallessa et al [5] : la stratégie intégrée exploitant conjointement les informations de dégradation et de qualité permet de minimiser le coût total moyen et d'améliorer la disponibilité du système, en anticipant mieux les défaillances et en réduisant le nombre d'interventions préventives inutiles.

3.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté la modélisation et l'analyse comparative de trois stratégies de maintenance simulées sous ARENA. Les résultats obtenus montrent clairement que le scénario couplé qualité–maintenance (Scénario 3) domine les deux stratégies séparées, avec un coût total de 39 180 u.m. , une disponibilité machine de 94,8% et seulement 101 interventions préventives. Ces tendances, confirmées par la validation du modèle au regard des résultats analytiques de l'article de Boumallessa et al.[5], démontrent que l'exploitation conjointe des informations de dégradation et de qualité constitue un levier essentiel pour l'optimisation de la performance globale du système industriel.

Conclusion générale

Ce travail avait pour objectif de développer un modèle de simulation pour l'optimisation conjointe de la qualité et de la maintenance au sein d'un système de production industriel. Pour ce faire, une étude bibliographique approfondie a d'abord permis de poser les fondements théoriques nécessaires, en présentant les concepts clés de la maintenance industrielle, de la qualité et des approches existantes d'intégration Qualité–Maintenance, qu'elles soient analytiques ou basées sur la simulation à événements discrets.

Sur la base de ce cadre théorique, un modèle de simulation à événements discrets a été développé sous le logiciel ARENA, reproduisant le fonctionnement d'un système de production industriel comprenant un flux de production, un suivi de la dégradation machine, un contrôle qualité par carte $\bar{X}$ et une politique de maintenance intégrée. Trois scénarios ont été proposés et comparés : une maintenance basée uniquement sur la dégradation machine, une maintenance basée uniquement sur la qualité produit, et une stratégie intégrée couplant simultanément les deux sources d'information.

L'analyse comparative des résultats a démontré la supériorité de la stratégie couplée sur l'ensemble des indicateurs de performance retenus, à savoir le coût total, la disponibilité machine et le taux de non-conformité. Ces résultats, validés par comparaison aux conclusions analytiques de l'article de Boumallessa et al.[5], confirment que la gestion coordonnée de la qualité et de la maintenance constitue un levier stratégique majeur pour l'amélioration de la performance globale d'un système industriel.

Comme perspectives, ce travail pourrait être étendu vers l'optimisation automatique des paramètres de décision via le module *OptQuest* d'ARENA, ainsi que vers la prise en compte de systèmes multi-machines et de politiques de maintenance imparfaite, afin de se rapprocher davantage de la complexité des environnements industriels réels.

Bibliographie

- [1] Abubakar, A. S. (2023). Contribution to the development of new maintenance strategies integrated to control charts for a production process under service levels, operational, and quality constraints (Doctoral dissertation, Université de Lorraine).
- [2] Nouhayla, H. (2020). Contribution au développement de nouvelles stratégies d'intégration de la maintenance, de la production et de la qualité pour un système multi-machine/multiproduit sous contrainte de la sous-traitance.
- [3] Al-Shayea, A., Noman, M. A., Nasr, E. A., Kaid, H., Kamrani, A. K., El-Tamimi, A. M. (2019). New integrated model for maintenance planning and quality control policy for multi-component system using an EWMA chart. *IEEE Access*, 7, 160623-160636.
- [4] Hajej, Z., Nyoungue, A. C., Abubakar, A. S., Mohamed Ali, K. (2021). An integrated model of production, maintenance, and quality control with statistical process control chart of a supply chain. *Applied Sciences*, 11(9), 4192.
- [5] Boumallessa, Z., Chouikhi, H., Elleuch, M., Bentaher, H. (2023). Modeling and optimizing the maintenance schedule using dynamic quality and machine condition monitors in an unreliable single production system. *Reliability Engineering System Safety*, 235, 109216.
- [6] Bahria, N., Chelbi, A., Bouchriha, H., Dridi, I. H. (2019). Integrated production, statistical process control, and maintenance policy for unreliable manufacturing systems. *International Journal of Production Research*, 57(8), 2548-2570.
- [7] Rivera-Gómez, H., Gharbi, A., Kenné, J. P., Montañó-Arango, O., Corona-Armenta, J. R. (2020). Joint optimization of production and maintenance strategies considering a dynamic sampling strategy for a deteriorating system. *Computers industrial engineering*, 140, 106273.
- [8] BouAbid, H., Dhouib, K., Gharbi, A. (2024). Integrated production and maintenance policy for manufacturing systems prone to products' quality degradation. *Advances in Production Engineering Management*, 19(4), 512-526.
- [9] Wei, X., Wang, Y., He, Y., Liu, Z., He, Z. (2025). Integrated production, maintenance and quality control for complex manufacturing systems considering imperfect maintenance and dynamic inspection. *Reliability Engineering System Safety*, 259, 110896.
- [10] Lesage, A., Dehombreux, P. (2015). Simulation of manufacturing processes subject to maintenance and quality control : sensitivity analysis and numerical example.

International Journal of Mechanical Engineering and Automation, 2(3).

- [11] Bouslah, B. (2015). Conception conjointe des politiques de contrôle de production, de qualité et de maintenance des systèmes manufacturiers en dégradation (Doctoral dissertation, École Polytechnique de Montréal).
- [12] HASSAN, Muhammad, SVADLING, Marcus, et BJÖRSELL, Niclas. Experience from implementing digital twins for maintenance in industrial processes. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 2024, vol. 35, no 2, p. 875-884.
- [13] Viaron, K., Julien, N., Hamzaoui, M. (2025, July). Stratégie de maintenance industrielle d'une ligne de production intégrant un jumeau numérique. In CIGI-QUALITA-MOSIM.
- [14] Drevna, Michael J., and Cynthia J. Kasales. "Introduction to ARENA." *Proceedings of Winter Simulation Conference*. IEEE, 1994.